

ESF Woche 2 — Quantitativ

Lesen + Übungen. Kopfrechnen nur wo in der Übung — ohne Taschenrechner.

2. Forschungsdesigns verstehen und unterscheiden

Lernmodul: Forschungsdesigns verstehen und unterscheiden

Überblick: Wofür brauchen wir unterschiedliche Designs?

Ein Forschungsdesign ist wie die Wahl des Wegweisers: Nicht jede Frage führt zum gleichen Ziel, und nicht jeder Weg ist für jede Frage geeignet. Das Design bestimmt, **wie** wir eine Forschungsfrage untersuchen — und damit, wie verlässlich unsere Antwort ist.

1. Die vier Hauptdesigns

Querschnittstudien (Cross-sectional)

- **Zeitrichtung:** Ein Zeitpunkt
 - **Logik:** „Wie ist es JETZT?“
 - **Beispiel:** Befragung von 500 PT-Patienten im Januar 2024 zu Schmerz und Beweglichkeit
 - **Stärke:** Schnell, kostengünstig, Häufigkeitsaussagen möglich
 - **Schwäche:** Keine Aussage über Ursache-Wirkung; kann Assoziation zeigen, aber nicht, was kam zuerst
-

Längsschnittstudien (Longitudinal)

- **Zeitrichtung:** Mehrere Zeitpunkte über längere Zeit
- **Logik:** „Wie verändert sich etwas?“
- **Beispiel:** Verfolgung von 100 Schlaganfall-Patienten über 2 Jahre hinweg
- **Richtung der Datenerhebung:**
 - **Prospektiv** = Daten werden *während* der Studienzeit neu erhoben (man wartet auf Ereignisse)
 - **Retrospektiv** = Daten aus der Vergangenheit werden nachträglich gesammelt (z. B. aus Krankenakten)

- **Stärke:** Zeigt zeitliche Abfolge, besser für Risikofaktoren
 - **Schwäche:** Aufwändig, Dropout-Risiko
-

Beobachtungsstudien (Observational)

- **Logik:** Der Forscher beobachtet, mischt sich aber nicht ein
- **Beispiele:**

Kohortenstudie: Start beim *Risikofaktor* → wer ist exponiert? → wer wird später krank?

- Frage: „Führt mangelnde Mobilität nach OP zu Thrombose?“
- Start: Patienten ohne Thrombose, mit/ohne Mobilität → Verfolgung

Fall-Kontroll-Studie: Start beim *Outcome* → wer ist krank? → wer war exponiert?

- Frage: „Hatten Patienten mit Thrombose weniger Mobilität nach OP?“
 - Start: Patienten mit/ohne Thrombose → Frage nach Vergangenheit
-

Interventionsstudien (Experimental)

- **Logik:** Forscher *weist aktiv* zu: Intervention vs. Kontrolle
- **Stärke der Zuweisung:**
- **RCT (Randomized Controlled Trial):** Zufällige Zuweisung via Münzwurf/Computer → **höchster Evidenzstandard**
- **Kontrollierte Studie:** Zuweisung nach Kriterien, nicht zufällig (z. B. nur Patienten aus Klinik A → Intervention, Klinik B → Kontrolle) → Bias-Risiko
- **Stärke:** Beste Aussage zu Kausalität, da Confoundern (Störvariablen) durch Randomisierung verteilt werden
- **Beispiel:** 60 Patienten zufällig: 30 × PT + Übungen, 30 × nur Beratung → Vergleich nach 12 Wochen

Warum ist RCT Standard? Zufälligkeit schützt vor versteckten Unterschieden zwischen Gruppen. In einer Kohortenstudie könnten motivierte Patienten zufällig die Trainingsgruppe bevölkern — und der Erfolg liegt an Motivation, nicht am Training.

2. Häufige Verwechslungen (Prüfungsfallen)

Verwechslung	Unterschied
RCT vs. Kohortenstudie	RCT = Zuweisung durch Forscher; Kohortenstudie = Beobachtung natürlicher Gruppen
Prospektiv vs. Längsschnitt	Prospektiv/retrospektiv = <i>Datenerhebungs-Richtung</i> ; Längsschnitt = <i>Zeit-Richtung</i> . Eine Längsschnittstudie kann retrospektiv sein (Akten von vor 5 Jahren)
Fall-Kontroll vs. Kohortenstudie	Fall-Kontroll startet <i>vom Outcome</i> (Kranke vs. Gesunde); Kohortenstudie startet <i>vom Risikofaktor</i> (Exponiert vs. nicht exponiert)

3. Design-Auswahl für typische Szenarien

Frage	Geeignetes Design	Grund
Wie häufig kommt Cervical Dystonie in der Bevölkerung vor?	Querschnitt	Ein Zeitpunkt, nur Häufigkeit nötig
Führt mangelnde Aktivität zu Diabetes?	Kohortenstudie oder RCT	Brauchen zeitliche Abfolge; RCT am stärksten
Hatten Schlaganfall-Patienten mit schlechtem Outcome weniger frühe Physiotherapie?	Fall-Kontroll	Start beim Outcome, Blick zurück auf Vergangenheit
Wirkt VR-Training besser als Standard-PT für Balance-Wiederherstellung?	RCT	Kausalaussage nötig, maximale Kontrolle

4. Evidenzhierarchie (vereinfacht)

1. **RCT** → niedrigstes Bias-Risiko
2. **Kontrollierte (nicht-randomisierte) Studie**
3. **Kohortenstudie**
4. **Fall-Kontroll-Studie**

5. **Querschnitt** → höchstes Bias-Risiko

6. Fallbeispiele, Expertenmeinung

Erklär-es-zurück-Frage

Du wirst gefragt: *Eine Studie verfolgt 200 Patienten mit chronischem Rückenschmerz über 3 Jahre hinweg. Sie erfasst, wer zunächst nicht trainiert hat und später eine Herniation entwickelt. Was ist das Design?*

Was ist deine Antwort, und warum?

Übungen

3 Übungen: Forschungsdesigns verstehen und unterscheiden

ÜBUNG 1 (Leicht) — Zuordnung & Grundbegriffe

Aufgabentext:

Ordne jede Aussage dem richtigen Design zu. Schreibe den Buchstaben.

Aussage	Antwort
A) Patienten werden zufällig einer von zwei Therapien zugeteilt und 6 Wochen lang verfolgt	?
B) 300 Personen werden einmalig befragt, ob sie rauchen und ob sie COPD haben	?
C) 150 Patienten ohne Thrombose werden je nach Mobilität nach OP eingeteilt und 30 Tage beobachtet	?
D) Krankenakten von 80 Patienten mit Serratus-Lähmung werden nachträglich analysiert, ob sie vorher Falls erlitten hatten	?

Design-Optionen:

- I. Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)
- II. Kohortenstudie
- III. Fall-Kontroll-Studie
- IV. Querschnittstudie

Musterlösung zu Übung 1:

Aussage	Antwort	Begründung
A	I (RCT)	Zufällige Zuweisung (random) + Intervention + Verfolgung

B	IV (Querschnitt)	Ein Zeitpunkt, einmalige Befragung, nur Häufigkeit/Assoziation
C	II (Kohortenstudie)	Start beim Risikofaktor (Mobilität ja/nein), Beobachtung in Zeit, natürliche Gruppen (keine Zuweisung durch Forscher)
D	III (Fall-Kontroll)	Start beim Outcome (Lähmung = ja), Blick zurück in Akten auf mögliche Ursache (Falls). Retrospektive Datenerhebung typisch

Häufige Fehler:

1. **A mit Kohortenstudie verwechseln:** Nein! Kohortenstudie = natürliche Gruppen, RCT = aktive Zuweisung durch Los/Münzwurf
 2. **C und D verwechseln:**
 - C: Prospektiv-Blick (Risiko → Outcome), natürlich
 - D: Retrospektiv-Blick (Outcome ← Ursache), aktive Auswahl der Kranken zuerst
 3. **B übersehen:** Querschnitt ist „langweilig“, wird oft vergessen, ist aber sehr häufig (Umfragen, Prävalenzstudien)
-

ÜBUNG 2 (Mittel) — Mini-Fall mit Design-Erkennung

Aufgabentext:

Szenario:

Eine Klinik interessiert sich für die Frage: „*Führt mangelnde aktive Mobilisierung unmittelbar nach ACL-Rekonstruktion zu vermehrten Knieschwellungen?*“

Die Forscher planen folgende Studie:

- **Montag:** 60 Patienten kommen zur OP-Aufklärung
 - **Dienstag:** Ärzte teilen 30 Patienten zufällig der Gruppe „Mobilisierung ab Tag 1“ zu, 30 erhalten „Standard-Ruhe für 3 Tage“
 - **Freitag:** Messung von Schwellungsumfang bei allen 60
-

Fragen:

2.1) Welches Forschungsdesign liegt vor? Nenne es präzise.

2.2) Begründe in *einem* Satz, warum dieses Design für diese Frage besser ist als eine Kohortenstudie.

2.3) Nenne einen möglichen **Confounder** (Störvariable), der in dieser RCT durch Randomisierung verteilt wird.

Musterlösung zu Übung 2:

2.1) Design:

Randomisierte kontrollierte Studie (RCT) — oder präziser: **RCT mit parallelem Gruppen-Design (2 Arme)**

2.2) Begründung (1 Satz):

„In einer RCT teilt der Forscher aktiv und zufällig zu, was versteckte Unterschiede zwischen den Gruppen ausgleicht (z. B. Patientenmotivation, Alter, Verletzungsschwere), während in einer Kohortenstudie Patienten selbst wählen würden — und diese Wahl könnte mit dem Outcome verbunden sein.“

Andere akzeptable Formulierung:

„Die Randomisierung schützt vor Bias durch Confounder (z. B. motivierte Patienten könnten sich selbst für aktive Mobilisierung wählen), daher ist die Kausalaussage stärker.“

2.3) Confounder (Beispiele — eine Antwort reicht):

- **Alter:** Jüngere Patienten könnten schneller schwellen oder schneller genesen
- **BMI:** Übergewichtige Patienten könnten basale höhere Schwellung haben
- **Geschlecht:** Hormonelle Unterschiede können Entzündung beeinflussen
- **OP-Dauer:** Längere OPs → mehr Trauma → mehr Schwellung, unabhängig von Mobilisierung
- **Compliance/Motivation:** Wer aktiv mobilisiert, könnte generell gesundheitsbewusster sein

→ **Durch Randomisierung sind diese Merkmale im Durchschnitt in beiden Gruppen verteilt.**

Häufige Fehler:

„**RCT ist eine Längsschnittstudie**“ — Halbrichtig/impräzise!

- RCT ist ein **Design** (Zuweisung)
- Längsschnitt ist eine **Zeitrichtung** (mehrere Messzeitpunkte)
- Diese RCT ist auch längsschnittlich (Baseline → Follow-up)

Confounder mit Moderator verwechseln:

- Confounder: beeinflusst sowohl Intervention als auch Outcome → muss kontrolliert werden
- Moderator: beeinflusst die *Stärke* der Beziehung (z. B. „RCT wirkt besser bei jungen Patienten“) → interessant, aber nicht „störend“

Vergessen, dass Randomisierung *wahrscheinlich* ausgleicht, nicht garantiert:

- Bei n=30 pro Arm können Zufallsunterschiede noch auftreten, aber deutlich weniger als ohne

ÜBUNG 3 (Schwer) — Interpretation & Design-Kritik

Aufgabentext:

Veröffentlichte Studie (fiktiv):

„Smartphone-Nutzung und Nackenschmerzen in Physiotherapie-Patienten: Eine retrospektive Analyse“

- **Methode:** Forscher identifizieren 200 Patienten mit diagnostiziertem Nackentrauma (z. B. Schleudertrauma)
- **Datenerfassung:** Aus Patientengesprächen und Akten wird nachträglich geschätzt, wie lange diese Patienten täglich Smartphone nutzten
- **Vergleich:** Untergruppe A (hochintensive Smartphone-Nutzung, n=80) vs. Untergruppe B (wenig Nutzung, n=120)
- **Ergebnis:** Gruppe A zeigt signifikant höhere Schmerzwerte ($p < 0.01$)
- **Schlussfolgerung der Autoren:** „Intensive Smartphone-Nutzung führt zu Nackenschmerzen.“

Fragen:

3.1) Identifiziere das Forschungsdesign. Erkläre, warum diese Klassifikation zutrifft.

3.2) Kritik zur Kausalaussage:

Die Autoren schreiben: „...führt zu Nackenschmerzen.“ Ist diese Aussage auf Basis dieses Designs gerechtfertigt? Begründe mit Referenz auf Design-Merkmale.

3.3) Nenne einen plausiblen **Confounder**, der die Assoziation erklären könnte und durch dieses Design *nicht* kontrolliert wird.

3.4) Welches Design würde eine stärkere Kausalaussage erlauben? Skizziere (in 2–3 Sätzen), wie man es aufbauen würde.

Musterlösung zu Übung 3:

3.1) Design-Identifikation:

Fall-Kontroll-Studie (oder: Case-Control Study)

Begründung:

- **Start beim Outcome:** Patienten werden *weil sie Nackenschmerzen haben* rekrutiert (das ist das „Fall“, die Erkrankung)
- **Blick in die Vergangenheit:** Datenerfassung ist **retrospektiv** (nachträglich aus Akten)

- **Vergleich exponierter vs. nicht-exponierter:** Wer war vorher intensiv Smartphone-Nutzern ausgesetzt?
 - **Nicht:** keine aktive Zuweisung (RCT), nicht prospektiv-beobachtend vom Risiko aus (Kohortenstudie)
-

3.2) Kausalaussage — gerechtfertigt oder nicht?

Antwort: NEIN, nicht vollständig gerechtfertigt.

Begründung (mit Design-Merkmalen):

Eine Fall-Kontroll-Studie zeigt *Assoziation*, aber erlaubt nur schwache Kausalaussagen, weil:

Zeitliche Abfolge unklar: Retrospektive Erinnerung ist fehleranfällig. Patienten mit Nackenschmerzen könnten sich ihre Smartphone-Nutzung *falsch* erinnern (z. B. Schmerzpatienten berichten möglicherweise mehr Bildschirmzeit, da sie gelegen haben → Erinnerungsbias).

Confounder nicht kontrolliert: Es gibt keine Kontrollgruppe Schmerzfreier (oder nur implizit). Die Studie zeigt nicht, ob andere Faktoren erklären:

- Beruf (Büroarbeiter → viel Smartphone UND viel Bildschirm → Nackenschmerzen)
- Genetik (manche Menschen anfälliger für Überlastungsverletzungen)
- Haltung allgemein (nicht nur Smartphone)

Selektionsbias: Wie wurden die 200 Patienten genau ausgewählt? War es eine komplette Liste aller Patienten mit Nackentrauma, oder eine Stichprobe? Das Design offenbart das nicht.

Korrekte Aussage wäre: „Es gibt eine Assoziation zwischen berichteter Smartphone-Nutzung und Nackenschmerzen“ — Nicht: „führt zu“.

3.3) Plausible Confounder (Beispiele — einer reicht):

Option A — Berufliche Exposition:

- Patienten mit Nackenschmerzen arbeiten möglicherweise überdurchschnittlich oft in Büros
- Büroarbeit führt zu Nackenschmerzen (Haltung, Bildschirm) + Smartphone-Nutzung (weil beruflich nötig)
- Smartphone-Nutzung ist also nicht die Ursache, sondern nur eine Begleiterscheinung des Berufs

Option B — Haltung/Körperbewusstsein:

- Menschen mit schlechter Haltung nutzen möglicherweise häufiger Smartphones (weniger Körperbewusstsein)
- Schlechte Haltung führt selbst zu Nackenschmerzen
- → Das Smartphone ist nicht schuld, die Haltung ist schuld

Option C — Psychologische Faktoren:

- Gestresste Menschen nutzen mehr Smartphone zur Ablenkung
- Stress führt auch zu Muskelspannung → Nackenschmerzen
- → Stress ist der Confounder

→ **Das Design kontrolliert diese Variablen nicht.**

3.4) Stärkeres Design:

Antwort: Randomisierte kontrollierte Studie (RCT) — oder mindestens prospektive Kohortenstudie

Aufbau (RCT, 2–3 Sätze):

„Rekrutiere 200 Personen *ohne Nackenschmerzen* und *mit normaler Smartphone-Nutzung*. Teile sie zufällig ein: 100 erhalten eine Smartphone-Nutzungs-Reduktions-Intervention (z. B. App, die Nutzung limitiert), 100 erhalten Standard-Information. Verfolge beide Gruppen über 12 Monate und messe, wer Nackenschmerzen entwickelt. Durch Randomisierung sind Beruf, Stress, Haltung im Durchschnitt verteilt → Kausalaussage möglich.“

Alternativ (Kohortenstudie, prospektiv):

„Rekrutiere 200 Personen ohne Nackenschmerzen, dokumentiere zu Beginn ihre *tatsächliche* Smartphone-Nutzung (nicht retrospektiv geschätzt!), erfasse Confounder (Beruf, Stress, Haltung) bei Studienstart. Verfolge die Gruppe 1–2 Jahre prospektiv und notiere, wer Schmerzen entwickelt. Ein prospektives Design reduziert Erinnerungsbias und erlaubt, zeitliche Abfolge zu klären.“

Häufige Fehler:

Mit Kohortenstudie verwechseln:

- „Retrospektiv UND Blick vom Risiko aus“ → Das ist **nicht möglich** in klassischer Form
- Diese Studie startet **vom Outcome** (Schmerzpatienten) → Fall-Kontroll, auch wenn retrospektiv
- (Technisch gibt es „retrospektive Kohortenstudien“ auf Basis von Akten, aber dann war der Start- punkt der ursprünglichen Datenerhebung beim Risiko)

Denken, dass Signifikanz ($p < 0.01$) Kausalität beweist:

- Nein! Ein signifikantes Ergebnis zeigt nur, dass ein Unterschied unwahrscheinlich durch Zufall entstand
- Causation vs. Correlation!

Confounder mit Mediator verwechseln:

- Confounder (hier): Stress → Smartphone-Nutzung UND Nackenschmerzen (beide)
- Mediator: Smartphone → Schlechte Haltung → Nackenschmerzen (Kette, nicht störend)

Nicht realisieren, dass retrospektive Erinnerung ein Problem ist:

- Schmerzpatienten berichten möglicherweise mehr Smartphone-Nutzung (Schmerzverzerrung), obwohl sie vorher nicht mehr nutzten
-
-

Zusammenfassung: Vergleichstabelle für Prüfung

Merkmal	Querschnitt	Längsschnitt (Kohortenstudie)	Fall-Kontroll	RCT
---------	-------------	----------------------------------	---------------	-----

Start bei...	Ein Zeitpunkt	Risikofaktor	Outcome	Intervention
Zuweisung	Keine	Keine (Beobachtung)	Keine	Zufällig durch Forscher
Zeitliche Abfolge	Nein	Ja	Rückwärts	Ja
Confounder-Kontrolle	Schwach	Mittel (Messung möglich)	Mittel	Stark (Randomisierung)
Kausalaussage	Nein, nur Assoziation	Möglich, aber mit Bias-Risiko	Schwach möglich	Ja, höchster Standard
Typische Frage	Wie häufig?	Führt X zu Y? (prospektiv)	Hatten Kranke X in der Vergangenheit?	Wirkt Intervention A besser als B?

Prüfungstipp: In der Klausur wird oft versucht, Designs zu mischen (z. B. „Längsschnitt + retrospektiv + natürliche Gruppen“ = Retrospektive Kohortenstudie oder Fall-Kontroll). **Achte auf:** **Wer wird ZUERST rekrutiert? Das verrät das Design.**

3. Variablen, Operationalisierung und Skalenniveaus

1. Grundbegriffe

Merkmal = die Eigenschaft, die untersucht wird (z. B. Schmerzintensität).

Variable = das Merkmal, sobald ihm Zahlen oder Kategorien zugeordnet werden.

Merkmalsausprägung = der konkrete Wert einer Variable bei einer Person (z. B. „Schmerz = 7“).

Operationalisierung = die Festlegung, *wie* ein Merkmal gemessen wird (z. B. NRS 0–10 für Schmerz). Sie übersetzt abstrakte Konzepte in messbare Größen.

Metapher: Operationalisierung ist der Maßstab, den man anlegt — ohne ihn kann man zwar schätzen, aber nicht messen.

Konstante = ein Merkmal, das sich nicht verändert (kein Erkenntnisgewinn, da keine Variation).

2. Variable Typen

Typ	Kern	Beispiel
Qualitativ (kategorial)	Zugehörigkeit zu Kategorie, kein „größer/kleiner“	Geschlecht, Nationalität
Quantitativ	Abstufung nach Größe möglich	Alter, Körpergröße
Binär/dichotom	Nur 2 Ausprägungen	ja/nein, männlich/weiblich
Stetig	Theoretisch beliebig fein messbar	Körpergröße in cm
Diskret	Nur ganze Zahlen	Anzahl Therapiesitzungen

3. Die vier Skalenniveaus

Die Skala ist wie eine Treppe: Jede Stufe enthält alles der darunterliegenden, plus eine neue Eigenschaft.

Nominalskala

- Kategorien ohne Rangfolge
- Nur Gleichheit/Ungleichheit feststellbar
- **Erlaubt:** Häufigkeiten, Modus
- **Nicht erlaubt:** Mittelwert, Rangvergleich
- **Beispiele:** Haarfarbe, Religionszugehörigkeit, Diagnosegruppe, Geschlecht

Ordinalskala

- Kategorien *mit* Rangfolge, aber **Abstände nicht gleich und nicht interpretierbar**
- **Erlaubt:** Median, Rangvergleiche
- **Nicht erlaubt:** Mittelwert (formal), Differenzaussagen
- **Beispiele:** Schulnoten, Schmerzskalen (VAS/NRS), Likert-Skalen, Platzierungen, Schulabschluss

Prüfungsfalle: „Note 1 ist doppelt so gut wie Note 2“ — falsch. Der Abstand zwischen 1 und 2 ist nicht garantiert gleich groß wie zwischen 2 und 3.

Intervallskala

- Gleiche, interpretierbare Abstände — aber **kein absoluter Nullpunkt**
- Nullpunkt ist willkürlich gesetzt
- **Erlaubt:** Mittelwert, Standardabweichung, Differenzen
- **Nicht erlaubt:** Verhältnisaussagen („doppelt so viel“)
- **Beispiele:** Temperatur in °C oder °F, viele psychologische Testscores

Prüfungsfalle: 0 °C bedeutet nicht „keine Temperatur“. Daher ist „20 °C ist doppelt so warm wie 10 °C“ — falsch.

Verhältnisskala (Ratio)

- Gleiche Abstände **und** echter Nullpunkt (= vollständige Abwesenheit des Merkmals)
- **Erlaubt:** alle Operationen, einschließlich Verhältnisse
- **Beispiele:** Körpergröße, Gewicht, Reaktionszeit, Geldbetrag, Alter

4. Welche Statistik für welche Skala?

Skalenniveau	Lagemaß	Streuungsmaß	Korrelation
Nominal	Modus	—	—
Ordinal	Median	IQR	Spearman (rs)
Intervall/Verhältnis	Mittelwert	SD, Varianz	Pearson (rp)

Merkhilfe: „**Median mag Ränge, Mittelwert mag Abstände.**“

5. Transformation von Skalen

Eine Variable höherer Skala kann in eine niedrigere umgewandelt werden — mit Informationsverlust.

Beispiel: Alter (metrisch, Verhältnis) → Alterskategorien (ordinal): 18–25 / 26–35 / 36–50

Das ist manchmal sinnvoll (z. B. für Gruppenvergleiche), aber man verliert die Feinstruktur.

Umgekehrt (ordinal → metrisch) ist nicht möglich.

6. Prüfungsfallen im Überblick

- **Likert-Skala / NRS / Schulnoten = ordinal** → Mittelwert rechnen ist formal nicht korrekt (in der Praxis häufig dennoch gemacht, aber im Prüfungskontext: ordinal nennen)
- **0 auf einer Ordinalskala** ≠ absoluter Nullpunkt
- **Intervallskala**: Differenzen erlaubt, Verhältnisse verboten
- **Verhältnisskala**: Alles erlaubt, weil echter Nullpunkt
- **Binäre Variablen** = Sonderfall nominal, aber eigene Kategorie

Erklär-es-zurück-Frage

Eine Physiotherapeutin möchte wissen, ob Patienten nach einer Behandlungsserie weniger Schmerzen haben. Sie erhebt Schmerz mit einer numerischen Ratingskala (NRS 0–10) und Körpergewicht in Kilogramm.

Aufgabe: Bestimme für jede Variable das Skalenniveau und begründe, welches Lagemaß jeweils geeignet ist. Darf man bei der NRS sagen: „Patient A hat doppelt so viele Schmerzen wie Patient B“? Begründe.

Übungen

3 Übungsaufgaben: Variablen, Operationalisierung & Skalenniveaus

■ ÜBUNG 1 (Leicht) — Zuordnung & Grundbegriffe

Aufgabentext

Die Forschungsgruppe einer Rehaklinik plant eine Studie zum Thema „Mobilität älterer Menschen“. Sie möchten folgende Merkmale erfassen:

- (A) Beweglichkeit der Hüfte (gemessen als ROM in Grad)
- (B) Art des Hilfsmittels (Gehstock ja/nein, Rollator ja/nein, keine)
- (C) Sturzrisiko (niedrig / mittel / hoch)
- (D) Gehgeschwindigkeit (in Meter pro Sekunde)

Fragen

1.1 Welche dieser Variablen sind **quantitativ**? Welche **qualitativ**?

1.2 Ordne jede Variable einem Skalenniveau zu (nominal / ordinal / Intervall / Verhältnis). Begründe kurz.

1.3 Welches statistische Lagemaß ist für Variable (C) angemessen?

■ Musterlösung zu Übung 1

Variable	Variablentyp	Skalenniveau	Begründung
A — ROM Hüfte (°)	Quantitativ, stetig	Verhältnis	Echte Nullpunkt (0° = keine ROM); alle Rechenoperationen erlaubt
B — Hilfsmittel	Qualitativ	Nominal	Kategorien ohne natürliche Ordnung; nur Gleichheit/Ungleichheit

C — Sturzrisiko	Qualitativ, ordinal	Ordinal	Kategorien mit Rangfolge (niedrig < mittel < hoch), aber Abstände nicht gleich
D — Gehgeschwindigkeit	Quantitativ, stetig	Verhältnis	Echter Nullpunkt (0 m/s = stillstand); Verhältnisse sinnvoll (2 m/s ist doppelt so schnell)

Zu 1.3: Für Variable C (Sturzrisiko) ist der **Median** das angemessene Lagemaß.

- Mittelwert ist formal nicht zulässig (keine garantiert gleichen Abstände).
- Häufigkeitsverteilung oder Prozentanteile pro Kategorie sind auch sinnvoll.

■ Häufiger Fehler

Fehler: „Sturzrisiko ist Ordinalskala, also darf ich keinen Mittelwert rechnen. Aber in der Praxis wird es oft gemacht, also ist Mittelwert auch okay.“

Richtig: In der Prüfung: **Ordinal** ansagen und begründen, dass formal Median gefordert ist. Die Praxis kann pragmatischer sein, aber die Theorie ist klar. Der Fehler: **Theorie und Praxis durcheinanderbringen.**

■ ÜBUNG 2 (Mittel) — Mini-Fall & Operationalisierung

Aufgabentext

Ein Sportmediziner untersucht die Frage: „*Beeinflusst ein Online-Ausdauertraining die psychische Belastung von Stroke-Patienten?*“

Er operationalisiert wie folgt:

- **Psychische Belastung** → gemessen mit der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Summenskor 0–42
- **Trainingsadheränz** → Anzahl absolvierten Trainingseinheiten (0–24 geplant)
- **Zufriedenheit mit Programm** → Frage „Wie zufrieden sind Sie?“ mit Antworten: sehr unzufrieden / unzufrieden / neutral / zufrieden / sehr zufrieden

Fragen

2.1 Welches Skalenniveau hat der HADS-Summenskor (0–42)? Welches Lagemaß ist bei der statistischen Auswertung angemessen? (Nennen Sie zwei Möglichkeiten.)

2.2 Die Trainingsadheränz wird als **Häufigkeit** (diskrete Variable) erhoben. Ist das eine sinnvolle Operationalisierung von Adhärenz? Begründen Sie, was möglicherweise fehlt.

2.3 Welches Skalenniveau hat die Zufriedenheitsfrage? Darf man hier einen Mittelwert aus den Antwortkategorien berechnen? Erklären Sie.

■ Musterlösung zu Übung 2

Zu 2.1:

- **Skalenniveau:** Der HADS-Summenskor wird in der Forschungspraxis häufig als **Intervallskala** (oder pragmatisch als quasiintervallskaliert) behandelt.
- Theoretisch: Likert-Items sind ordinal, doch der Summensor über viele Items wird oft intervallskaliert angenommen (zentrale Grenzwerttheorem bei ausreichend vielen Items).
- In dieser Prüfung: **Intervall** (mit Begründung, dass Summensor über 14 Items).
- **Lagemaße (zwei Optionen):**
- **Mittelwert** (+ Standardabweichung) — praxisüblich, da Intervall angenommen
- **Median** (+ Interquartilsbereich) — konservativ, wenn ordinal angesehen

Zu 2.2:

- **Nein, das ist eine unvollständige Operationalisierung.**
- **Was fehlt:**
- Zeitliche Information: Waren die Einheiten über mehrere Wochen verteilt oder gehäuft?
- Intensität/Dauer: Hat der Patient 30 Min oder 5 Min trainiert?
- Qualität: Wurde das Programm korrekt durchgeführt?
- **Besser:** Kombination aus Häufigkeit + Dauer + möglicherweise Qualitätscheck (z. B. per Video-Feedback oder Logfile).

Zu 2.3:

- **Skalenniveau: Ordinalskala** (Rangfolge: unzufrieden < neutral < zufrieden, aber Abstände nicht gleich).
- **Mittelwertberechnung:**
- **Formal: Nein** — Mittelwert ist nicht zulässig, da keine garantiert gleichen Abstände.
- **In der Praxis:** Häufig gemacht, aber in der Prüfung sollte man sagen: „**Median oder Häufigkeitstabelle wären korrekter.**“
- **Häufiger Fehler in Prüfung:** „Weil es 5 Kategorien sind, ist es quasi-intervallskaliert und Mittelwert geht.“ ← Das ist nicht automatisch wahr!

■■ Häufige Fehler zu Übung 2

Fehler	Richtig
„HADS ist Ordinalskala, also nie Mittelwert.“	Summensor über viele Items wird pragmatisch als Intervall behandelt (aber dies sollte begründet werden).

„Zufriedenheit mit 5 Kategorien → automatisch Intervallskala.“	Nur wenn Abstände empirisch gleich sind (z. B. durch Skalierung). Ordinalskala ist sicherer.
„Adhärenz = Anzahl der Trainingseinheiten, fertig.“	Unvollständig — Dauer und Intensität fehlen.

■ ÜBUNG 3 (Schwer) — Interpretation & kritisches Denken

Aufgabentext

Eine Klinik führt eine Qualitätsstudie durch. Sie möchte wissen, ob ein neues Schmerzmanagement-Protokoll wirksam ist.

Erhobene Variablen:

1. **Schmerzintensität:** NRS 0–10 (vor und nach Intervention)
2. **Schmerzcharakter:** brennend / stechend / dumpf / sonstiges (Mehrfachnennung möglich)
3. **Medikamentenverbrauch:** Anzahl Schmerztabletten pro Woche (Werte 0–28)
4. **Aktivitätsgrad:** Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF), ordinal, 5 Stufen (0 = keine Aktivität bis 4 = volle Aktivität)
5. **Patientenzufriedenheit:** Frage „Würden Sie dieses Protokoll weiterempfehlen?“ Antworten: ja / nein / weiß nicht

Fragen

3.1

Der Kliniker berechnet für **NRS-Schmerz** den Mittelwert vor und nach Intervention und sagt: „Der Schmerz ist von 6,4 auf 3,8 Punkte gefallen, also um etwa 40 % gesunken.“

Ist diese Aussage gerechtfertigt? Begründen Sie kritisch (Skalenniveau, Verhältnisaussagen).

3.2

Die Klinik möchte die Schmerzcharaktere (brennend / stechend / dumpf / sonstiges) statistisch auswerten. Ein Mitarbeiter schlägt vor: „Wir ordnen den Kategorien Zahlen zu (brennend = 1, stechend = 2, dumpf = 3, sonstiges = 4) und berechnen einen Mittelwert.“

Ist das methodisch sinnvoll? Was ist das Problem?

3.3

Aus den Daten ergibt sich:

Aktivitätsgrad (ICF)	Häufigkeit	Prozent
----------------------	------------	---------

0 (keine)	5	10 %
1	15	30 %
2	18	36 %
3	10	20 %
4 (voll)	2	4 %

Welches Lagemaß beschreibt die zentrale Tendenz dieser Verteilung am besten? Berechnen Sie es (Kopfrechnen, keine Dezimalzahlen nötig).

3.4

Die Patientenzufriedenheit (ja / nein / weiß nicht) wird als Häufigkeitstabelle mit Prozenten berichtet. Ist das eine angemessene Auswertung? Hätte man mehr tun können?

■ Musterlösung zu Übung 3

Zu 3.1:

- **Nein, die Aussage ist problematisch.**
- **Grund:**
- NRS ist **Ordinalskala** (strenggenommen), nicht Verhältnisskala.
- **Verhältnisaussagen** („40 % gesunken“) erfordern einen echten Nullpunkt und gleiche Abstände.
- Auf der NRS ist 0 nicht „kein Schmerz“ (wertladen), sondern ein Punkt der Skala.
- Differenzen sind erlaubt ($6,4 - 3,8 = 2,6$ Punkte Reduktion), aber **nicht** „40 % Reduktion“.
- **Korrektur:**
- „Der Schmerz ist um durchschnittlich 2,6 Punkte gesunken.“ (Differenzaussage)
- Oder: Prozentuale Veränderung ist **nur bei Verhältnisskalen** zulässig.
- **Praxis-Hinweis:** In klinischen Studien wird die NRS pragmatisch oft wie Intervall behandelt — aber in der Prüfung kritisch hinterfragen!

Zu 3.2:

- **Nein, das ist methodisch unsinnig.**
- **Problem:**
- Schmerzcharakter ist **nominal** (keine natürliche Ordnung: brennend $\neq$ besser/schlechter als stechend).
- Zahlencodierung (1, 2, 3, 4) ist nur eine **technische Kodierung für die EDV**, nicht eine Ordinalskala.
- Mittelwert aus nominalem Datum ist **nicht interpretierbar**: Was bedeutet „durchschnittlicher Schmerztyp = 2,5“?
- **Richtige Auswertung:**
- Häufigkeitstabelle oder Balkendiagramm pro Kategorie.
- Modus (häufigste Kategorie).
- Ggf. Vergleich vor/nach mit Chi-Quadrat-Test (nominal).

Zu 3.3:

- **Bestes Lagemaß: Median**
- **Begründung:** ICF ist ordinal (5 Stufen mit Rangfolge), daher ist Median angemessen.
- **Berechnung:**
- N = 50 Patienten
- Kumulativ: 0→5, 0–1→20, 0–2→38, 0–3→48, 0–4→50
- Median liegt bei Position $(50+1)/2 = 25,5$
- Die 25. und 26. Person fallen beide in Kategorie **2**
- **Median = 2** (Aktivitätsgrad 2)
- **Interpretation:** Der typische Patient hat Aktivitätsgrad 2 (moderate Aktivität).
- **Alternative:** Mittelwert (pragmatisch oft berechnet: $(0 \times 5 + 1 \times 15 + 2 \times 18 + 3 \times 10 + 4 \times 2) / 50 = 110/50 = 2,2$), aber formal nicht korrekt.

Zu 3.4:

- **Ja, Häufigkeitstabelle ist angemessen.**
- **Begründung:** Patientenzufriedenheit ist **nominal** (ja / nein / weiß nicht); es gibt keine Ordnung.
- **Was hätte man noch tun können:**
- Prozentanteile visualisieren (Kreisdiagramm).
- Bei Mehrfachstudien: Vergleich „Zufriedenheit vorher vs. nachher“ mit **McNemar-Test** oder Chi-Quadrat.
- Ggf. nur ja/nein betrachten und „weiß nicht“ ausschließen (wenn begründet).
- **Nicht sinnvoll:** Mittelwert, Median, Mittelwert der Zahlencodierungen.

■ Häufige Fehler zu Übung 3

Fehler	Richtig
„NRS ist metrisch, also sind Verhältnisaussagen okay.“	NRS ist ordinal → Differenzen ja, Verhältnisse nein.
„Wenn ich Nummern zuordne (1, 2, 3), wird es ordinal.“	Nominalskala bleibt nominal, egal wie codiert. Die Zahlen sind nur Etiketten.
„Bei 5 Kategorien (ICF) ist Mittelwert quasi erlaubt.“	Ordinal = Median. Punkt.
„Patientenzufriedenheit ja/nein — Mittelwert der Häufigkeiten.“	Nominal → Häufigkeitstabelle oder Modus.
„Die 40 % Reduktion auf der NRS — ist okay, weil in der Praxis normal.“	In der Prüfung kritisches Hinterfragen: ordinal, daher problematisch.

■ Zusammenfassung & Prüfungstipps

Die 3 Kernfragen zur Skaleneinstufung:

Gibt es eine natürliche Ordnung?

- Nein → **Nominal**
- Ja → weiter zu 2.

Sind die Abstände interpretierbar und gleich?

- Nein → **Ordinal**
- Ja → weiter zu 3.

Gibt es einen echten Nullpunkt (= vollständige Abwesenheit)?

- Nein → **Intervall**
- Ja → **Verhältnis**

Merksätze für die Prüfung:

- **Likert/NRS/Schulnoten** → **Ordinal** (auch wenn 5+ Kategorien)
- **Nominal** → Nur Häufigkeit und Modus erlaubt
- **Ordinal** → Median + Quantile erlaubt
- **Intervall/Verhältnis** → Mittelwert + SD erlaubt
- **Verhältnis spezial**: Verhältnisaussagen erlaubt (doppelt so..., 50 % mehr...)
- **Operationalisierung** = Das „Wie“ muss präzise sein (nicht: „Schmerz“, sondern: „Schmerz via NRS 0–10“)

■ Erklär-es-zurück-Frage (Abschluss)

Eine Logopädin arbeitet mit Patienten, die nach Schlaganfall Sprachprobleme haben.

Sie möchte folgende Variablen messen:

- (a) Sprachverständnis: Test mit Punktesumme 0–100
- (b) Sprache verständlich: ja / nein / teilweise verständlich
- (c) Therapie-Besuchstage: Anzahl der Tage, an denen Patient zur Therapie kam (0–40)

Aufgabe:

1. Bestimme das Skalenniveau jeder Variablen.
2. Welches Lagemaß ist für Variable (b) angemessen?
3. Darf man sagen: „Patient A (100 Punkte) versteht Sprache doppelt so gut wie Patient B (50 Punkte)“? Begründe.
4. Ist die Anzahl der Therapie-Besuchstage eine **vollständige Operationalisierung** von Therapieadhärenz? Begründe.

Erwartete Antwort (Stichwort):

1. (a) Intervall oder Verhältnis (abhängig davon, ob 0 = totales Sprachunverständnis); (b) Nominal; (c) Verhältnis
2. (b) Modus oder Häufigkeitstabelle (nicht: Mittelwert)
3. **Nein** — nur wenn (a) Verhältnis ist UND es ist fraglich, ob 0 = absolutes Nichtverständnis bedeutet. Bei Intervall: verboten.
4. **Nein** — Adheheränz = Besuchstage + Dauer + evtl. Durchführungsqualität. Nur Tage = zu oberflächlich.

4. Deskriptive Statistik: Daten zusammenfassen und darstellen

Was deskriptive Statistik leistet

Rohdaten sind wie ein unsortiertes Lager: alles vorhanden, nichts auffindbar. Deskriptive Statistik räumt auf – sie reduziert viele Einzelwerte auf wenige aussagekräftige Kennzahlen. Kein Schluss auf die Grundgesamtheit, keine Hypothesentests – nur Beschreibung der Stichprobe.

Drei Werkzeuge: **Häufigkeiten**, **Lagemaße**, **Streuungsmaße**.

Häufigkeitsverteilungen

- **Absolute Häufigkeit:** Wie oft kommt ein Wert vor? (z. B. 12 Personen mit Schmerzwert 7)
 - **Relative Häufigkeit:** Anteil an der Gesamtstichprobe (absolute Häufigkeit $\div$ n)
 - **Prozentuale Häufigkeit:** relative Häufigkeit $\times$ 100
 - **Kumulierte Häufigkeit:** Addition der Häufigkeiten bis zu einem bestimmten Wert – beantwortet „wie viele Werte liegen *bis hierher*?“
-

Lagemaße: Wo liegt die Mitte?

Mittelwert (MW)

Summe aller Werte $\div$ Anzahl der Werte.

Interpretation zuerst: Der MW zeigt, wo das Zentrum der Verteilung liegt, wenn die Daten symmetrisch verteilt sind. Er ist sensitiv – jeder Wert geht gleichgewichtet ein. Ein einziger Extremwert verschiebt ihn.

Anwendung: Metrische Daten, symmetrische Verteilung (Normalverteilung).

Kopfrechenbeispiel: Schmerzwerte von 5 Patienten: 3, 4, 5, 6, 7 → $MW = 25 \div 5 = 5$

Median (Md)

Der mittlere Wert nach Sortierung der Daten. 50 % der Werte liegen darunter, 50 % darüber.

Interpretation zuerst: Der Median ist robust – Ausreißer verschieben ihn kaum. Er beschreibt die tatsächliche Mitte der Rangreihe, nicht den rechnerischen Schwerpunkt.

Anwendung: Ordinale Daten oder metrische Daten mit Ausreißern/schiefer Verteilung.

Kopfrechenbeispiel: Werte 2, 3, 5, 7, 8 → $Md = 5$ (mittlerer Wert bei $n = 5$)

Bei gerader Anzahl: Werte 2, 4, 6, 8 → $Md = (4 + 6) \div 2 = 5$

MW vs. Median – die Kernentscheidung

Situation	Wahl
Symmetrische Verteilung, keine Ausreißer	MW
Schiefe Verteilung, Ausreißer vorhanden	Median
Ordinales Skalenniveau	Median

Klassisches Beispiel: Behandlungsdauer bei LBP. Wenige chronische Fälle mit sehr langer Dauer ziehen den MW nach oben – der Median bildet die typische Dauer realistischer ab.

Streuungsmaße: Wie weit streuen die Werte?

Zwei Gruppen können denselben MW haben und trotzdem völlig unterschiedlich verteilt sein. Streuungsmaße machen diesen Unterschied sichtbar.

Standardabweichung (SD)

Durchschnittliche Abweichung der Einzelwerte vom MW. Gleiche Einheit wie die Messwerte.

- Große SD → Werte weit gestreut um den MW
- Kleine SD → Werte eng um den MW gebündelt

SD ohne MW anzugeben ist sinnlos. Beide gehören zusammen – immer als Paar: **MW (SD)**.

Anwendung: Nur bei symmetrischer Verteilung (Normalverteilung) sinnvoll.

Interquartilsrange (IQR)

Differenz zwischen dem 75. Perzentil (Q3) und dem 25. Perzentil (Q1). Beschreibt die mittleren 50 % der Daten.

- Nicht beeinflusst durch Ausreißer
- Passendes Pendant zum Median: **Md (IQR)**

Range (Spannweite)

Maximum minus Minimum. Einfach, aber hochgradig empfindlich gegenüber Ausreißern. Darf nie als alleiniges Streuungsmaß stehen.

Das Geschwisterprinzip

Verteilung	Lagemaß	Streuungsmaß
Symmetrisch (Normalverteilung)	MW	SD
Schief / Ausreißer vorhanden	Median	IQR

Normalverteilung – visuell beurteilen

Die Normalverteilung ist die Glockenform: symmetrisch, MW = Median, Werte konzentrieren sich in der Mitte.

Visuelle Prüfung:

- **Histogramm:** Ist die Form annähernd glockenförmig und symmetrisch?
- **Boxplot:** Liegt die mittlere Linie (Median) mittig in der Box? Gibt es Ausreißer?

Bei kleinen Stichproben ($n < 50$) und Zweifeln an der Symmetrie: visuelle Prüfung besonders wichtig. Ein Histogramm allein „beweist“ keine Normalverteilung – es ist ein erster Hinweis.

Grafiken im Überblick

Diagrammtyp	Einsatz
Histogramm	Metrische Daten, Verteilungsform beurteilen
Boxplot	Median, IQR, Ausreißer darstellen – bei schiefen Daten
Balkendiagramm	Kategoriale/nominale Daten

Prüfungsfallen auf einen Blick

- Ausreißer vorhanden → Median, nicht MW
 - SD immer mit MW zusammen angeben
 - Normalverteilung nicht stillschweigend annehmen – Histogramm oder Boxplot prüfen
 - Range allein reicht nicht als Streuungsmaß
-

Erklär-es-zurück-Frage

Eine Studie berichtet für die Behandlungsdauer von Rückenschmerzpatienten: MW = 18 Wochen, Median = 9 Wochen.

Erklären Sie: Was sagt diese Diskrepanz über die Verteilung der Daten aus? Welches Maß sollte hier berichtet werden, und warum? Welches Streuungsmaß gehört dazu?

Übungen

3 Übungen: Deskriptive Statistik (steigende Schwierigkeit)

ÜBUNG 1: Zuordnung & Konzeptverständnis (Einstiegsniveau)

Aufgabe

Ordnen Sie folgende Sätze dem richtigen Begriff zu: **Mittelwert (MW)**, **Median (Md)**, **Standardabweichung (SD)**, **Interquartilsrange (IQR)**.

Aussage	Begriff
A) Die mittleren 50 % der Daten werden durch diesen Wert begrenzt	?
B) Dieser Wert zeigt die durchschnittliche Abweichung vom Zentrum	?
C) Dieser Wert wird durch einen einzelnen Extremwert stark verschoben	?
D) Dieser Wert ist robust gegenüber Ausreißern und kann mit ordinalen Daten verwendet werden	?
E) Dieses Maß wird immer zusammen mit SD angegeben und sollte sich auf Histogramme beziehen	?

Lösungsanforderung:

Geben Sie für jede Aussage den Begriff an. Begründen Sie eine Ihrer Zuordnungen in 1–2 Sätzen.

■ Musterlösung Übung 1

Aussage	Begriff	Begründung
A) Die mittleren 50 % der Daten werden durch diesen Wert begrenzt	IQR	$IQR = Q3 - Q1$; definiert exakt die mittleren 50 % der Rangreihe

B) Dieser Wert zeigt die durchschnittliche Abweichung vom Zentrum	SD	SD misst, wie weit Einzelwerte durchschnittlich vom MW entfernt sind
C) Dieser Wert wird durch einen einzelnen Extremwert stark verschoben	MW	Der MW geht rechnerisch ein, daher sensibel für Ausreißer
D) Dieser Wert ist robust gegenüber Ausreißern und kann mit ordinalen Daten verwendet werden	Md	Median ist Rangposition, unabhängig von Extremwerten; funktioniert ab ordinal
E) Dieses Maß wird immer zusammen mit SD angegeben und sollte sich auf Histogramme beziehen	MW	Geschwisterprinzip: MW ↔ SD; beide gehören zusammen bei symmetrischen Verteilungen

Besonders häufiger Fehler:

Schüler ordnen **SD** und **IQR** verwechselt (beide sind Streuungsmaße!). Merksatz: **IQR bei schief, SD bei symmetrisch** – und IQR hat "Quartil" im Namen = 4 Teile = Bereich!

ÜBUNG 2: Mini-Fall & Interpretation (Mittelniveau)

Aufgabe

Eine Physiotherapie-Praxis erhebt die Schmerzreduktion (NRS 0–10) nach 4 Wochen Behandlung bei 20 Patienten mit chronischem Nackenschmerz. Die Daten sind:

Schmerzreduktion (Punkte): 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9

Berechnete Parameter:

- MW = 4,3 Punkte
- Md = 4,5 Punkte
- SD = 2,6 Punkte
- IQR = 3 Punkte (Q1 = 2, Q3 = 5)

Aufgabenteile:

Verteilungsform: Ist die Verteilung symmetrisch oder schief? Begründen Sie mit Hinweis auf MW und Md.

Maßnahmenwahl: Welche Kennzahlen sollten im Bericht stehen – und warum?

Interpretation: Formulieren Sie für den Praxisoche einen 2-zeiligen Satz, was die Werte aussagen.

■ Musterlösung Übung 2

1. Verteilungsform:

MW (4,3) und Md (4,5) liegen sehr nah beieinander (Differenz 0,2). Das deutet auf eine **annähernd symmetrische Verteilung** hin. Würde es Ausreißer nach oben geben (z. B. sehr hohe Schmerzreduktionen), würde der MW deutlich über dem Md liegen. Das ist hier nicht der Fall.

2. Maßnahmenwahl – Reporting:

Im Bericht sollten stehen:

Was	Warum
Md (IQR) = 4,5 (3) Punkte	Primary choice, weil NRS ordinal skaliert ist; zudem zeigt es die typische Schmerzreduktion realistisch
Zusätzlich MW (SD) = 4,3 (2,6) Punkte	Transparenz: Shows symmetrische Verteilung; MW wird oft erwartet
Range vermeiden	0–9 ist anfällig für Überinterpretation extremer Fälle

Nicht sagen: „MW (IQR)“ – das ist falsch paart. Immer: MW ↔ SD **und** Md ↔ IQR.

3. Interpretation im Klartext:

„Im Durchschnitt erreichten die Patienten eine Schmerzreduktion von etwa 4–5 Punkten auf der NRS. Die Ergebnisse waren relativ konsistent – die mittleren 50 % aller Patienten reduzierten ihren Schmerz um 2–5 Punkte, was auf eine zuverlässige Wirksamkeit der Behandlung hindeutet.“

Häufiger Fehler:

Schüler sagen: „Der Mittelwert beträgt 4,3, die Standardabweichung zeigt, dass es Ausreißer gab.“
→ **Falsch!** SD misst nicht Ausreißer, sondern durchschnittliche Streuung. Und die Größe von SD (2,6) ist ohne Kontext (0–10 Skala) schwer zu beurteilen. Besser: Md + IQR zusammen nutzen!

ÜBUNG 3: Komplexfall & kritische Bewertung (Fortgeschrittenes Niveau)

Aufgabe

Eine randomisierte kontrollierte Studie vergleicht zwei Physiotherapie-Verfahren (A und B) zur Funktionsverbesserung bei Gonarthrose (WOMAC-Funktionsscore, Bereich 0–96, höher = besser):

Stichprobe: nA = 24, nB = 26 Patienten, Follow-up: 12 Wochen

Ergebnisse (Verbesserung vom Baseline):

Verfahren	n	MW	SD	Median	Min–Max
A (Standard)	24	18,2	11,5	16	2–48
B (Neu)	26	22,5	13,8	20	1–52

Die Autoren schreiben: „Beide Verfahren zeigen signifikante Verbesserungen. Verfahren B ist *clinical superior* (MW-Differenz 4,3 Punkte).“

Kritische Fragen:

Verteilungsprüfung: Welche Aspekte der Tabelle lassen Sie zweifeln, dass eine Normalverteilung vorliegt? Was würde Sie zur visuellen Kontrolle bewegen?

Maßnahmenkritik: Die Autoren berichten MW und SD. Ist das angemessen? Falls nicht – was fehlt?

Interpretation des Unterschieds: Eine Differenz von 4,3 Punkten auf einer 96er-Skala – ist das klinisch bedeutsam? Nennen Sie zwei Faktoren, die diese Beurteilung beeinflussen.

■ Musterlösung Übung 3

1. Verteilungsprüfung – Rot-Flags für Nicht-Normalverteilung:

Hinweis	Interpretation
MW >> SD im Verhältnis zu Range	Gruppe A: Range 2–48 (46 Punkte), aber MW = 18,2, SD = 11,5 → Die Standardabweichung ist viel kleiner als die Spannweite. Das deutet auf Häufungen um die Mitte hin , nicht auf symmetrische Glockenform.
SD ≈ 50–60 % des MW (Gruppe B: 13,8/22,5 ≈ 61 %)	Sehr großes Streuungs-Verhältnis → deutet auf schiefe Verteilung hin (mit Ausreißern nach oben)
Asymmetrische Min–Max um Median	Gruppe B: Md = 20, aber Min = 1 (Abstand 19) vs. Max = 52 (Abstand 32). Die oberen Werte sind weiter verteilt → Rechtschiefe (lange Schwanztail nach oben).

Handlung:

→ Histogramme oder Boxplots anfordern! Mit $n \approx 25$ ist die Normalverteilungsannahme nicht automatisch gültig.

2. Maßnahmenkritik – Reporting-Fehler:

Das Problem:

Die Autoren berichten $MW \pm SD$, als ob Normalverteilung vorhäge. Die Daten deuten aber auf Schiefe hin.

Besseres Reporting:

Gruppe	Empfohlen	Statt
A	Md (IQR) = 16 (?) + MW (SD) = 18,2 (11,5) für Transparenz	Nur MW + SD
B	Md (IQR) = 20 (?) + MW (SD) = 22,5 (13,8) für Transparenz	Nur MW + SD

Q1, Q3 und IQR nicht berechnet, daher „?“ – aber Autoren sollten sie liefern!

Die **klinisch sicherere Aussage** basiert auf Md, nicht MW, weil Md von Extremantworten nicht verzerrt wird.

3. Klinische Bedeutsamkeit der 4,3-Punkt-Differenz:

Ist 4,3 Punkte auf einer 96er-Skala bedeutsam?

Faktor	Überlegung	Ergebnis
Relative Größe	4,3 / 96 $\approx$ 4,5 % der Gesamtskala	Eher klein
Minimally Clinically Important Difference (MCID)	Ist 4,3 $\geq$ dem MCID für WOMAC-Funktion bekannt? (Typisch: 10–15 Punkte)	Wahrscheinlich unterschwellig
Overlap der Streuung	SD-Gruppe A = 11,5, SD-Gruppe B = 13,8 $\rightarrow$ Standardabweichungen sind größer als der Unterschied (4,3)	Großer Overlap $\rightarrow$ klinisch fragwürdig
Praktische Relevanz	Welche Alltagsfunktion entspricht 4,3 Punkten? (z. B. ein Treppen-Item der WOMAC)	Eher marginal

Fazit: Die 4,3er-Differenz ist **statistisch möglich**, aber die große Streuung und der fehlende Bezug zu MCID-Schwellen machen eine **Aussage zu klinischer Überlegenheit zweifelhaft**. Der Satz der

Autoren ist kritikwürdig.

Häufige Fehler:

Fehler: „MW-Differenzen immer berichten, sie zeigen den Effekt.“

Korrekt: Große SD relative zur Differenz machen die Differenz praktisch bedeutungslos.

Fehler: „SD-Werte vergleichen, ohne sie zum MW in Relation zu setzen.“

Korrekt: Koeffizient der Variation ($CV = SD/MW \times 100$) hilft: Gruppe B = 61 % → sehr hohes Streuungsverhältnis = Warnsignal.

Fehler: „MCID ist überflüssig, wenn $p < 0,05$.“

Korrekt: Statistisches Signifikanz $\neq$ klinische Bedeutsamkeit. MCID ist **notwendig** für Interpretierbarkeit.

Kompakt: Häufigste Fehler im Test

Fehler	Grund	Korrektur
SD + Median zusammen berichten	Passt nicht; falsches Paar	MW + SD ODER Md + IQR
SD ohne MW angeben	Sinnlos; SD hat keine absolute Bedeutung	Immer beide zusammen: z. B. „18 ± 5 Punkte“
Normalverteilung blind annehmen	Nur bei symmetrischen Daten anwendbar	Histogramm/Boxplot prüfen, besonders wenn $Md \neq MW$
Range als alleiniges Streuungsmaß	Viel zu anfällig für Ausreißer	Range nennen, aber IQR oder SD ergänzen
Große Differenz = große Effekt	Kontext fehlt (Skala, SD, MCID)	Immer Streuung und Effektgröße zusammen lesen
IQR mit SD verwechseln	Beide sind Streuung, aber für verschiedene Verteilungen	IQR = robust + ordinal; SD = symmetrisch + metrisch

Erklär-es-zurück-Frage (Prüfungsvorbereitung)

Eine klinische Studie berichtet für Gleichgewichtsfähigkeit (BERG-Balance-Test, 0–56 Punkte) nach Training:

MW = 38, SD = 8, Median = 42, IQR = 6

Ein Leser fragt: „Warum sind MW und Median so unterschiedlich, und welche Zahl soll ich in meiner Praxis verwenden?“

Ihre Antwort sollte enthalten:

1. Welche Aussage die Diskrepanz über die Verteilung macht
2. Welche Zahl praktisch relevanter ist und warum
3. Ein Beispiel, welcher Patient-Typ diese Diskrepanz erklärt

■ **Beispiel-Antwort:**

MW (38) < Median (42) deutet auf **linksschiefe Verteilung** hin: Es gibt einige Patienten mit sehr niedrigen Werten (z. B. 10–20), die den MW nach unten ziehen. Die typischen Patienten sind aber besser (Md = 42).

Praktisch verwenden Sie Median = 42, weil:

- Der BERG-Score ist ordinalen Ursprungs (Aufgaben ja/nein)
- 42 Punkte ist der typische Erfolg nach Training (50 % besser, 50 % schlechter)
- Die 3 Patienten mit sehr niedrigen Werten (z. B. schwere Beeinträchtigung) verzerren nicht die Aussage

Beispiel: Ein hochbetagter Patient mit Sturzrisiko und Demenz erreicht nur 18 Punkte (schweres Defizit), während der Großteil der Patienten 40–55 erreicht. Der MW wird von diesem Extremfall nach unten gezogen; der Median nicht.

5. Bivariate Deskriptive Statistik: Zusammenhänge beschreiben

Was hier passiert

Univariate Statistik beschreibt eine Variable. Bivariate Statistik fragt: **Hängen zwei Variablen zusammen — und wenn ja, wie stark und in welche Richtung?**

Das ist wie ein Blick auf zwei Thermometer gleichzeitig: Steigen beide gemeinsam, sinken sie zusammen, oder läuft einer hoch während der andere runter?

1. Streudiagramm (Scatter-Plot)

Vor jeder Korrelationsrechnung: **visuell prüfen**.

- X-Achse: Variable A, Y-Achse: Variable B
- Punkte bilden eine Wolke
- **Positive Korrelation:** Wolke von links-unten nach rechts-oben

- **Negative Korrelation:** Wolke von links-oben nach rechts-unten
- **Kein Zusammenhang:** diffuse, kreisförmige Wolke

Der Scatter-Plot zeigt auch, ob der Zusammenhang **linear** ist — Voraussetzung für Pearson.

2. Kovarianz — das Rohmaterial

Die Kovarianz misst, ob zwei Variablen **gleichsinnig oder gegensinnig** vom jeweiligen Mittelwert abweichen.

- Beide Variablen gleichzeitig über ihrem Mittelwert → positives Produkt
- Eine drüber, eine drunter → negatives Produkt

Problem: Kovarianz ist nicht standardisiert — bei unterschiedlichen Maßeinheiten nicht interpretierbar. Deshalb: Pearson-r.

3. Pearson-r (parametrisch)

Interpretation zuerst: r drückt Stärke und Richtung eines linearen Zusammenhangs aus.
Wertebereich: -1 bis +1.

r	Bedeutung
+1	perfekte positive Korrelation
0	kein linearer Zusammenhang
-1	perfekte negative Korrelation
$\approx \pm 0,1$	schwach
$\approx \pm 0,3$	moderat
$\approx \pm 0,5+$	stark

Voraussetzungen — alle vier müssen erfüllt sein:

- Mindestens **intervallskaliert** (metrisch)
 - **Linearer** Zusammenhang (Scatter-Plot prüfen)
 - **Normalverteilung** (Histogramm, Q-Q-Plot, Shapiro-Wilk)
 - **Keine Ausreißer**
-

4. Spearman-rs (nicht-parametrisch)

Wenn Pearson-Voraussetzungen verletzt sind — ordinale Daten, keine Normalverteilung, Ausreißer — wird Spearman verwendet.

Prinzip: Die Rohwerte werden in **Ränge** umgewandelt, dann wird die Korrelation der Ränge berechnet.

- Erkennt **monotone** Zusammenhänge (nicht zwingend linear: wenn A steigt, steigt B immer noch — aber nicht proportional)
- Voraussetzung: mindestens **ordinales** Skalenniveau
- Interpretation identisch zu Pearson-r: -1 bis +1

Prüfungsfalle: Pearson auf ordinale Daten anwenden ist falsch. Schulnoten, Schmerzskaalen, Platzierungen → Spearman.

5. Korrelation ≠ Kausalität

$r = 0,8$ zwischen Werbespots und Süßigkeitenkauf bedeutet **nicht**, dass Werbespots den Kauf verursachen.

Drei Alternativerklärungen immer mitdenken:

1. **Drittvariable** (z. B. allgemeiner Konsumwunsch beeinflusst beides)
2. **Umgekehrte Kausalität** (Käufer suchen aktiv nach Werbung)
3. **Zufall** (besonders bei kleinen Stichproben)

Kausalaussagen erfordern ein experimentelles Design (RCT), keine Korrelationsstudie.

6. Relatives Risiko (RR) und Odds Ratio (OR)

Für **dichotome Variablen** (ja/nein) in einer 2×2-Kreuztabelle.

RR — Relatives Risiko

- Verhältnis zweier Wahrscheinlichkeiten
- Typisch für **prospektive** Studien (Kohorten)
- $RR = \text{Risiko(exponiert)} \div \text{Risiko(nicht exponiert)}$
- $RR = 1$: kein Effekt | $RR < 1$: Schutzfaktor | $RR > 1$: Risikofaktor

Kopfrechenbeispiel (Prüfungsniveau):

Geimpft: 100 von 500 infiziert → Risiko = $100/500 = 20\%$

Ungeimpft: 300 von 500 infiziert → Risiko = $300/500 = 60\%$

$RR = 0,20 \div 0,60 = 0,33$ → Geimpfte haben ein Drittel des Infektionsrisikos.

OR — Odds Ratio

- Verhältnis zweier **Chancen** (Odds = Ereignis/Nicht-Ereignis)
- Typisch für **retrospektive** Studien (Fall-Kontroll)
- $OR = 1$: keine Assoziation

Unterschied merken: RR = Wahrscheinlichkeiten verglichen. OR = Chancen verglichen. Bei seltenen Ereignissen liegen beide nahe beieinander; bei häufigen Ereignissen weichen sie ab.

Überblick: Welches Maß wann?

Situation	Maß
Zwei metrische Variablen, linear, normalverteilt	Pearson-r
Ordinal oder Voraussetzungen verletzt	Spearman-rs
Zwei dichotome Variablen, prospektiv	RR
Zwei dichotome Variablen, retrospektiv	OR

Erklär-es-zurück-Frage

Eine Studie findet $r = -0,65$ zwischen Nackenschmerz-Intensität (NRS, 0–10) und HWS-Bewegungsausmaß (Grad). Jemand sagt: „Das beweist, dass der Schmerz die Beweglichkeit einschränkt.“ Außerdem hat man Pearson verwendet.

Formuliere drei Einwände: einen zur Kausalaussage, einen zur Wahl des Korrelationsmaßes, einen zu einer möglichen Drittvariable.

Übungen

3 Übungsaufgaben: Bivariate Deskriptive Statistik

Übung 1 (Leicht) — Zuordnung + Grundbegriff

Aufgabe

Eine Forscher:in untersucht den Zusammenhang zwischen **Schlafdauer (Stunden pro Nacht)** und **Reaktionszeit im Fahrsimulator (Millisekunden)**.

Streudiagramm zeigt: Je mehr Schlaf, desto schneller (kürzer) die Reaktionszeit. Die Punkte folgen einer klaren, geraden Linie mit etwas Streuung.

Fragen:

a) **Welches Korrelationsmaß sollte verwendet werden?**

- Pearson-r
- Spearman-rs
- Relatives Risiko (RR)
- Kann nicht entschieden werden

b) **Welches Vorzeichen wird r haben?**

- Positiv
- Negativ

c) **Interpretation:** Angenommen $r = -0,72$ ($p < 0,05$).

Welche Aussage ist **korrekt**?

- „Schlafdauer verursacht die schnellere Reaktionszeit“
 - „Es gibt einen mäßig starken negativen Zusammenhang zwischen Schlaf und Reaktionszeit“
 - „72 % der Varianz in der Reaktionszeit wird durch Schlafdauer erklärt“
-

Musterlösung 1

a) **Pearson-r ✓**

Begründung: Beide Variablen sind metrisch (kontinuierlich), der Scatter-Plot zeigt Linearität, und bei Stichproben in psychologischer/medizinischer Forschung ist Normalverteilung plausibel.

b) **Negativ ✓**

Begründung: Mehr Schlaf → kürzere Reaktionszeit. Das ist eine Gegenläufigkeit: Eine Variable steigt, die andere sinkt.

c) **Aussage 2 ist korrekt ✓**

- *Aussage 1 (falsch):* Korrelation impliziert keine Kausalität.

- *Aussage 2 (richtig):* Das ist eine sachlich korrekte Beschreibung. $r = -0,72$ ist mäßig bis stark, negativ.

- *Aussage 3 (falsch):* $r^2 \approx 0,52$ erklärt ~52 % der Varianz (nicht 72 %). Viele Fehler nutzen r direkt statt r^2 .

Häufiger Fehler

Fehler: „Weil $r = -0,72$, wird 72 % der Varianz erklärt.“

Richtig: Das Bestimmtheitsmaß ist $r^2 = (-0,72)^2 \approx 0,52 = 52\%$. Verwechslung von Korrelation und Bestimmtheitsmaß.

Übung 2 (Mittel) — Mini-Fall + Auswahlentscheidung

Aufgabe

Kontext: Eine Physiotherapie-Studie untersucht den Zusammenhang zwischen **Schmerzintensität (Numeric Rating Scale, 0–10)** und **Bewegungsausmaß der Hüfte (Winkelgrade, 0–180)**.

- Stichprobe: $n = 45$ Patient:innen
- Scatter-Plot: Die Punkte bilden eine breite, diffuse Wolke, kein klares lineares Muster erkennbar
- Normalverteilungsprüfung: Shapiro-Wilk-Test (Schmerzintensität) zeigt $p = 0,08$, Bewegungsausmaß zeigt $p < 0,001$ (nicht normalverteilt)
- Keine extremen Ausreißer

Die Forscher:in hat Pearson-r berechnet und erhielt $r = -0,34$ ($p = 0,02$).

Fragen:

a) Werden alle Voraussetzungen für Pearson-r erfüllt? Zähle auf und bewerte.

b) Sollte Pearson oder Spearman verwendet werden? Begründe kurz.

c) Interpretiere das Ergebnis mit Vorsichtshinweis:

Ein Klinikdirektor sagt: „Das ist signifikant ($p = 0,02$), also liegt ein echter Zusammenhang vor. Die Schmerzskaala scheint kausal für das Bewegungsausmaß zu wirken.“

Was ist an dieser Aussage **falsch oder ungenau**?

Musterlösung 2

a) Voraussetzungen für Pearson-r:

Voraussetzung	Erfüllt?	Bewertung
Mindestens intervallskaliert	✓ Ja	NRS und Winkelgrad sind kontinuierlich
Linearer Zusammenhang	✗ Nein	Scatter-Plot zeigt keine klare Linearität

Normalverteilung beider Variablen	■ Teilweise	Bewegungsausmaß $p < 0,001$: nicht normalverteilt
Keine extremen Ausreißer	✓ Ja	Laut Aufgabe keine

Fazit: Mindestens zwei Voraussetzungen verletzt (Linearität unklar, Normalverteilung bei einer Variable nicht gegeben).

b) Spearman-rs sollte verwendet werden. ✓

Begründung:

- Die NRS ist zwar vom Erhebungsformat her kontinuierlich, wird in der Praxis aber oft als ordinale Skala behandelt (Schritte von 1 bis 10, diskret)
- Bewegungsausmaß verletzt Normalverteilung deutlich ($p < 0,001$)
- Spearman ist **nicht-parametrisch**, robust gegen Normalverteilungsverletzungen und gegen Ausreißer
- Spearman-rs erkennt **monotone** Zusammenhänge auch wenn nicht linear

c) Zwei/drei Fehler in der Aussage des Direktors:

Signifikanz $\neq$ Kausalität ✗

Ein p-Wert von 0,02 zeigt, dass der Zusammenhang unwahrscheinlich durch Zufall entstand — nicht, dass Schmerz die Bewegung *verursacht*. Ein Querschnitt-Design kann Kausalität nicht etablieren.

Umgekehrte Kausalität möglich ✗

Genauso plausibel: Eingeschränkte Bewegung verursacht Schmerz (nicht andersherum).

Drittvariablen nicht ausgeschlossen ✗

Z. B. könnten Entzündung oder Muskelschwäche beide beeinflussen. Der Zusammenhang könnte vollständig durch sie vermittelt sein.

$r = -0,34$ ist schwach ■

Auch wenn signifikant, erklärt $r^2 \approx 0,12$ nur ~12 % der Varianz. 88 % werden durch andere Faktoren erklärt.

Häufiger Fehler

Fehler 1: „Signifikant bedeutet praktisch bedeutsam.“

Richtig: $p = 0,02$ sagt nur: Der Zusammenhang ist nicht zufällig. Effektstärke ($r = -0,34$) sagt: Der Zusammenhang ist schwach.

Fehler 2: „Weil Pearson signifikant ist, muss es das richtige Maß sein.“

Richtig: p-Wert sagt nichts über die Gültigkeit des Maßes selbst aus. Mit verletzten Voraussetzungen ist der p-Wert unreliaabel.

Übung 3 (Schwer) — Interpretation + kritisches Denken

Aufgabe

Szenario: Eine epidemiologische Studie untersucht den Zusammenhang zwischen **Tetanus-Impfung (ja/nein)** und **Tetanus-Erkrankung in der Bevölkerung (ja/nein)** über 2 Jahre prospektiv. $n = 2000$.

	Tetanus	Keine Tetanus	Gesamt
Geimpft	10	990	1000
Ungeimpft	10	920	1000
Gesamt	20	1910	2000

a) Berechne das Relative Risiko (RR) ohne Taschenrechner (Kopfrechnen).

Risiko(Geimpft) = ?

Risiko(Ungeimpft) = ?

$RR = \text{Risiko}(\text{Ungeimpft}) \div \text{Risiko}(\text{Geimpft}) = ?$

b) Interpretation des RR:

Welche Aussage fasst das Ergebnis am besten zusammen?

- Die Impfung erhöht das Risiko um den Faktor 8
- Ungeimpfte haben ein 8-faches Erkrankungsrisiko
- Ungeimpfte haben ein um 8 Prozentpunkte erhöhtes Risiko
- Die Impfung verursacht, dass 80 Personen nicht erkranken

c) Warum ist Relatives Risiko (nicht Odds Ratio) das richtige Maß für diese Studie?

d) Kritik: Jemand sagt: „Das RR von 8 beweist, dass die Impfung völlig sicher ist.“

Nennen Sie zwei Aspekte, die dieser Aussage widersprechen oder fehlende Informationen darstellen.

Musterlösung 3

a) Relative Risiko (RR) — Kopfrechnen

Risiko(Geimpft):

Geimpfte mit Tetanus: 10 von 1000

Risiko = $10/1000 = 0,01 = 1\%$

Risiko(Ungeimpft):

Ungeimpfte mit Tetanus: 80 von 1000

Risiko = $80/1000 = 0,08 = 8\%$

RR:

$RR = 0,08 \div 0,01 = 8$

Lösungsweg im Kopf: $80/10 = 8$; oder: 8 % ist achtmal so hoch wie 1 %.

b) Richtige Aussage: „Ungeimpfte haben ein 8-faches Erkrankungsrisiko" ✓

- *Aussage 1 (falsch):* Impfung erhöht nicht das Risiko, sie senkt es. Zudem: falsche Redeweise.
 - *Aussage 2 (richtig):* Das ist die präzise Interpretation von $RR = 8$.
 - *Aussage 3 (falsch):* $RR \neq$ Differenzrisiko (Risikodifferenz wäre $8\% - 1\% = 7$ Prozentpunkte). RR ist ein Verhältnis, kein Unterschied.
 - *Aussage 4 (falsch):* Kausalaussage („verursacht“). Auch fachlich: 80 Erkrankte in der Ungeimpften-Gruppe bedeutet nicht, dass 80 durch fehlende Impfung erkrankt sind (Kontrafaktisches).
-

c) Warum RR statt OR?

Diese ist eine **prospektive Kohortenstudie**:

- Die Exposition (Impfstatus) wird zu Beginn erfasst
- Die Personen werden prospektiv beobachtet, bis die Erkrankung (oder nicht) auftritt
- Man kann die Wahrscheinlichkeit (Risiko) unter beiden Expositionsgruppen direkt berechnen

RR ist das natürliche Maß für prospektive Designs.

OR wird verwendet für **retrospektive Fall-Kontroll-Studien**, bei denen rückwärts von Erkrankung auf Exposition geschlossen wird (dort ist Risiko nicht direkt messbar, nur Chancen).

d) Zwei Kritikpunkte zur Aussage „Die Impfung ist völlig sicher“:**1. Relative Risiken sagen nichts über absolute Sicherheit:**

$RR = 8$ bedeutet: Impfung reduziert das Erkrankungsrisiko massiv (8-mal). Das ist ein großer Effekt.

Aber „völlig sicher“ würde bedeuten $RR \approx 0$ oder Null Nebenwirkungen. Ein RR von 8 zeigt Schutzwirkung, nicht absolute Sicherheit.

(Beispiel für die Verwirrung: Wenn die Erkrankung sehr selten ist, z. B. in dieser Studie nur 4,5 % in der Ungeimpften-Gruppe, dann sind auch die Nebenwirkungen der Impfung ggf. zu berücksichtigen — RR allein reicht nicht für diese Balance-Aussage.)

2. Fehlende Informationen zu Nebenwirkungen:

Diese Tabelle zeigt nur Erkrankungen, nicht Nebenwirkungen der Impfung. Um „völlig sicher“ zu bewerten, bräuchte man:

- Schwere Nebenwirkungen (allergische Reaktionen, Lähmungen, selten)
- Häufigkeitsvergleich (Erkrankungsrisiko vs. Nebenwirkungsrisiko)
- Dies ist ein **Nutzen-Risiko-Abwägung**, nicht allein aus der Effektivität ableitbar.

Häufige Fehler

Fehler 1 (Kopfrechnen): $80 - 10 = 70 \rightarrow RR = 70?$ (Subtraktionen statt Division)

Richtig: RR ist immer ein Quotient von Wahrscheinlichkeiten oder Raten, keine Differenz.

Fehler 2: „RR = 8 bedeutet 8 % Reduktion“

Richtig: RR = 8 bedeutet das Ungeimpfte-Risiko ist 8-mal so hoch. Die **absolute Reduktion** ist Risikodifferenz: $8\% - 1\% = 7\%$ (Number Needed to Treat, NNT, ist dann etwa $1/0,07 \approx 14$).

Fehler 3: „Weil das ein großes RR ist, ist die Impfung absolut sicher.“

Richtig: Hohe Effektivität (großes RR) $\neq$ Sicherheit. Nebenwirkungen und absolute Risiken müssen separat bewertet werden.

Zusammenfassung für die Prüfung

Konzept	Merksatz
Pearson-r	Metrisch + linear + normalverteilt $\rightarrow$ Pearson. Sonst Spearman.
Spearman-rs	Ordinale Daten oder Voraussetzungen verletzt $\rightarrow$ Spearman.
r = -0,65	Mäßig starker negativer Zusammenhang. Erklärt $(-0,65)^2 \approx 42\%$ der Varianz.
p < 0,05	Statistisch signifikant $\neq$ kausal $\neq$ praktisch bedeutsam.
RR	Prospektive Studien (Kohorten). Verhältnis von Wahrscheinlichkeiten.
OR	Retrospektive Studien (Fall-Kontroll). Verhältnis von Chancen.
RR = 8	Risiko in exponiert ist 8× so hoch wie in nicht-exponiert. Nicht: 8 %.

Kausalität	Nie aus bivariaten Korrelationen. Immer drei Alternativen prüfen: Drittvariable, umgekehrte Kausalität, Zufall.
-------------------	---

7. Induktive Statistik und Hypothesentestung

Was induktive Statistik leistet

Deskriptive Statistik beschreibt die Stichprobe. Induktive Statistik schließt von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit — mit kalkulierter Unsicherheit. Dieser Schluss ist nie sicher, nur mehr oder weniger wahrscheinlich falsch.

Das Hypothesenpaar: H_0 und H_1

H_0 (Nullhypothese): Kein Unterschied, kein Effekt, kein Zusammenhang in der Population.

H_1 (Alternativhypothese): Es gibt einen Effekt — gerichtet (größer/kleiner) oder ungerichtet (verschieden).

Das Paar ist komplementär: Wird H_0 abgelehnt, gilt automatisch H_1 .

Beispiel:

- H_0 : Physiotherapie und Schein-Therapie unterscheiden sich nicht in der Schmerzreduktion.
- H_1 : Physiotherapie führt zu stärkerer Schmerzreduktion als Schein-Therapie. (*gerichtet*)

Merkregel: Die H_0 ist die konservative Behauptung. Man braucht Evidenz, um sie zu verwerfen — nicht umgekehrt.

Signifikanzniveau α

Vor dem Test wird eine Schwelle festgelegt, ab der ein Ergebnis als „zu unwahrscheinlich unter H_0 “ gilt.

Üblich: $\alpha = 0,05 \rightarrow$ Man akzeptiert ein 5%-Risiko, H_0 fälschlicherweise abzulehnen.

Der p-Wert — und was er nicht bedeutet

Interpretation: Der p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, die beobachteten Daten (oder extremere) zu erhalten, *wenn H_0 wahr wäre*.

Formel in Worten: $P(\text{Daten} \mid H_0 \text{ wahr})$

Entscheidungsregel:

- $p < \alpha \rightarrow H_0$ ablehnen, H_1 annehmen $\rightarrow$ **statistisch signifikant**
- $p \geq \alpha \rightarrow H_0$ beibehalten (nicht: H_0 bewiesen)

Prüfungsfallen zum p-Wert

Falsche Aussage	Richtige Aussage
$p = 0,03$ bedeutet: H_0 ist zu 3% wahr	Falsch — p sagt nichts über die Wahrheit von H_0
$p < 0,05$ beweist den Effekt	Falsch — es senkt nur die Wahrscheinlichkeit, ein Zufallsergebnis zu sehen
$p > 0,05$ bedeutet kein Effekt	Falsch — es könnte auch an zu kleiner Stichprobe liegen

Fehlertypen: α - und β -Fehler

	H_0 in Wirklichkeit wahr	H_0 in Wirklichkeit falsch
	H_0 Typ-I-Fehler (α-Fehler) falscher Alarm abgelehnt	Richtige Entscheidung
	H_0 Richtige Entscheidung beibehalten	Typ-II-Fehler (β-Fehler) verpasster Effekt

- **α -Fehler:** Man verwirft H_0 , obwohl sie gilt — man behauptet einen Effekt, der nicht existiert.
- **β -Fehler:** Man behält H_0 , obwohl H_1 gilt — man übersieht einen echten Effekt.
- **Teststärke (Power) = $1 - \beta$** → Fähigkeit, einen echten Effekt zu entdecken.

Metapher: α -Fehler = Feueralarm ohne Feuer. β -Fehler = kein Alarm beim echten Feuer.

α und β stehen in Spannung: Wer α senkt (strengeres Kriterium), erhöht das Risiko für β .

Konfidenzintervall (KI)

Ein 95%-KI gibt einen Wertebereich an, der — bei wiederholter Stichprobenziehung — in 95% der Fälle den wahren Populationsparameter enthalten würde.

Was es nicht bedeutet: „Der wahre Wert liegt mit 95% Wahrscheinlichkeit in diesem Intervall.“ — Das wäre eine bayesianische Aussage. Frequentistisch ist der wahre Wert entweder drin oder nicht — wir wissen es nicht.

Praktische Nutzung:

- KI schließt 0 ein (bei Differenz) → kein signifikanter Unterschied bei $\alpha = 0,05$
- KI schließt 0 nicht ein → signifikanter Unterschied

- Breites KI → hohe Unsicherheit, oft kleine Stichprobe
 - Schmales KI → hohe Präzision
-

Statistisch signifikant $\neq$ klinisch relevant

Bei großen Stichproben ($n = 1000$) werden winzige Unterschiede signifikant — zum Beispiel 2 mm mehr Schulterflexion. Statistisch ist $p < 0,05$ möglich, klinisch ist der Unterschied irrelevant.

Klinische Relevanz wird beurteilt durch:

- Effektgröße (z. B. Cohen's d)
- Minimal clinically important difference (MCID) — die kleinste Veränderung, die Patienten spüren
- Plausibilität im Versorgungskontext

Faustformel: Große Stichprobe → fast alles wird signifikant. Kleine Stichprobe → echte Effekte werden übersehen.

Kopfrechenbeispiel (Prüfungsniveau)

Eine Studie ergibt $p = 0,03$ bei $\alpha = 0,05$.

- Ist das Ergebnis signifikant? **Ja**, weil $0,03 < 0,05$.
 - Welche Hypothese wird angenommen? **H1**
 - Welcher Fehler könnte trotzdem vorliegen? α -**Fehler** (3% Restrisiko, dass H_0 doch gilt)
-

Erklär-es-zurück-Frage

Eine Studie zeigt $p = 0,04$ und ein 95%-KI von 0,1 bis 0,9 Punkten auf einer 100-Punkte-Skala. Jemand sagt: „Der p-Wert beweist, dass die Behandlung wirkt, und das KI zeigt, dass der wahre Effekt mit 95% Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich liegt.“

Benennen Sie zwei Fehler in dieser Aussage und formulieren Sie die korrekten Interpretationen.

Übungen

3 Übungsaufgaben — Induktive Statistik und Hypothesentestung

ÜBUNG 1: Zuordnung & Konzept (Einstiegsniveau)

Aufgabentyp: Zuordnung + Begriffsverständnis

Zeit: ca. 10 Min

Aufgabe 1.1: Fehlertypen erkennen

Eine Physiotherapeutin testet, ob ein neues Kraft-Trainingsprotokoll die Muskelkraft bei Rückenpatienten besser steigert als Standardtherapie.

Ordnen Sie folgende **Szenarien** dem richtigen **Fehlertyp** oder **richtigen Entscheidung** zu:

Szenario	Fehlertyp oder Entscheidung
A) Das neue Protokoll wirkt wirklich besser, die Studie findet es aber nicht ($p > 0,05$).	■ α -Fehler ■ β -Fehler ■ richtig
B) Das neue Protokoll wirkt nicht besser, aber $p = 0,04$ — Studie verkündet: „Wirksam!“	■ α -Fehler ■ β -Fehler ■ richtig
C) Das Protokoll wirkt wirklich, die Studie findet es mit $p = 0,02$.	■ α -Fehler ■ β -Fehler ■ richtig

Aufgabe 1.2: p-Wert interpretieren

Eine Studie zu Schmerzlinderung vergleicht Akupunktur vs. Plazebo.

Ergebnis: $p = 0,007$

Welche Aussage ist korrekt? (Mehrfachantwort möglich)

- ☐ A) Es gibt 0,7% Chance, dass Akupunktur nicht wirkt.
 - ☐ B) Wenn es keinen Unterschied gäbe (H_0 wahr), wäre das beobachtete Ergebnis sehr unwahrscheinlich.
 - ☐ C) Die Akupunktur wirkt mit 99,3%iger Sicherheit.
 - ☐ D) Der Unterschied ist statistisch signifikant bei $\alpha = 0,05$.
-

Aufgabe 1.3: Konfidenzintervall deuten

Eine Studie ermittelt den Unterschied in Schmerzreduktion (in Punkten auf 0–10-Skala) zwischen zwei Verfahren.

Ergebnis:

Mittlere Differenz = 1,5 Punkte

95%-KI = $[-0,2; 3,2]$

Wählen Sie die richtige Interpretation:

- ☐ A) Der wahre Effekt liegt mit 95% Sicherheit zwischen $-0,2$ und $3,2$ Punkten.
- ☐ B) Bei Wiederholung der Studie enthielte 95% der KIs den wahren Wert.
- ☐ C) Das KI schließt 0 ein, daher kein signifikanter Unterschied bei $\alpha = 0,05$.
- ☐ D) Die Stichprobe war groß, darum ist das KI eng.

MUSTERLÖSUNG ÜBUNG 1

1.1

Szenario	Lösung	Begründung
A) Effekt existiert, wird nicht gefunden	■ β-Fehler	Echte H1 wahr, aber H0 beibehalten → verpasster Effekt
B) Kein Effekt, aber $p < 0,05$	■ α-Fehler	H0 wahr, aber abgelehnt → falscher Alarm
C) Effekt existiert, wird mit $p = 0,02$ gefunden	■ richtig	H1 wahr, H0 abgelehnt → korrekte Entscheidung

1.2

■ **B und D sind korrekt**

Option	Bewertung	Erklärung
A) FALSCH	■	p-Wert sagt nichts über Wahrscheinlichkeit von H0.

B) RICHTIG	■	Exakte Definition des p-Werts: $P(\text{Daten oder extremer} \mid H_0 \text{ wahr})$
C) FALSCH	■	Das wäre Bayesianische Aussage, keine Frequentist-Interpretation.
D) RICHTIG	■	$0,007 < 0,05$, also signifikant.

1.3

■ B und C sind korrekt

Option	Bewertung	Erklärung
A) FALSCH	■	Klassischer Frequentist-Fehler: Der wahre Wert ist entweder drin oder nicht — aber nicht mit 95% Wahrscheinlichkeit drin.
B) RICHTIG	■	Das ist die korrekte Frequentist-Definition: Wenn man viele Stichproben zieht und jedes Mal ein KI berechnet, enthalten 95% davon den wahren Wert.
C) RICHTIG	■	KI enthält 0 (bzw. schließt 0 ein: von negativ bis positiv) → Unterschied nicht signifikant bei $\alpha = 0,05$.
D) FALSCH	■	Breites KI deutet eher auf kleine Stichprobe oder große Variabilität hin.

■ Häufige Fehler in Übung 1

1. **p-Wert als Wahrscheinlichkeit der Hypothese interpretieren** → p ist nicht $P(H_0 \text{ wahr})$, sondern $P(\text{Daten} \mid H_0 \text{ wahr})$
2. **KI mit Bayesianischer Aussage verwechseln** → „mit 95% Wahrscheinlichkeit drin“ ist falsch

3. α - und β -Fehler vertauschen → Merkhilfe: α = bekannte Schwelle, β = versteckt, wird übersehen

ÜBUNG 2: Mini-Fall mit Entscheidung (Mittelniveau)

Aufgabentyp: Fallanalyse, Hypothesen formulieren, Interpretation

Zeit: ca. 15 Min

Aufgabe 2.1: Hypothesen formulieren

Szenario:

Eine Ergotherapeutin vermutet, dass die Cognac-Methode (ein neues Gedächtnistraining) die kognitiven Leistungen bei älteren Menschen mit beginnender kognitiver Beeinträchtigung (MCI) besser verbessert als traditionelles Gedächtnistraining.

Sie plant eine randomisierte kontrollierte Studie ($n = 60$, 30 pro Gruppe).

Aufgabe:

1. Formulieren Sie **H0 und H1** verbal und präzise.
 2. Geben Sie an, ob die H1 **gerichtet oder ungerichtet** ist — und warum das relevant ist.
 3. Wählen Sie ein **Signifikanzniveau (α)**. Begründen Sie kurz: Sollte $\alpha = 0,05$ oder $\alpha = 0,01$ sein?
-

Aufgabe 2.2: Interpretieren Sie das Ergebnis

Die Studie wird durchgeführt. **Ergebnis:**

- Cognac: Ø Verbesserung 12 Punkte (SD 4)
- Kontrolle: Ø Verbesserung 10 Punkte (SD 5)
- $p = 0,08$
- 95%-KI Differenz: $[-0,5; 4,5]$ Punkte

Fragen:

- a) Ist das Ergebnis statistisch signifikant? Begründen Sie mit p und α .
- b) Interpretieren Sie das KI im Zusammenhang mit der Signifikanz.
- c) Die Ergotherapeutin sagt: „Der p -Wert zeigt, dass meine Methode zu 8% nicht wirkt.“

Korrigieren Sie diese Aussage!

- d) Könnte hier ein **β -Fehler** vorliegen? Erklären Sie, was das in diesem Kontext bedeutet.
-

Aufgabe 2.3: Effektgröße und klinische Relevanz

Die mittlere Differenz beträgt 2 Punkte (Cognac minus Kontrolle) auf einem 50-Punkte-Gedächtnis-Test.

Zusätzlich erfahren Sie: Die **MCID (Minimal Clinically Important Difference)** für diesen Test ist 5 Punkte — das ist die kleinste Verbesserung, die Patienten subjektiv bemerken.

Fragen:

- a) Ist dieser Unterschied von 2 Punkten **klinisch relevant**? Begründen Sie.
- b) Warum ist es problematisch, wenn eine Studie statistisch signifikant ist, aber die Effektgröße unter der MCID liegt?

MUSTERLÖSUNG ÜBUNG 2

2.1: Hypothesen formulieren

H0 (Nullhypothese):

„Die Cognac-Methode und das traditionelle Gedächtnistraining führen zu gleichem Ausmaß kognitiver Verbesserung bei älteren Menschen mit MCI.“

oder kürzer:

„Cognac und Kontrolle unterscheiden sich nicht in der kognitiven Verbesserung.“

H1 (Alternativhypothese):

„Die Cognac-Methode führt zu **stärkerer kognitiver Verbesserung** als traditionelles Training.“
(gerichtet, weil die Ergotherapeutin von „besser“ spricht, nicht „verschieden“)

Gerichtet oder ungerichtet?

■ **H1 ist gerichtet** (»besser« = nur eine Richtung)

- **Warum relevant:** Gerichtete Tests haben **höhere statistische Power** — man kann einen einseitigen Test nutzen, der eine kleinere Stichprobe braucht
- **Aber:** Gerichtete Tests sind auch spezifischer — ein Effekt in die falsche Richtung (Cognac schlechter) zählt nicht

Signifikanzniveau wählen:

■ **$\alpha = 0,05$ ist angemessen** — Begründung:

- Gedächtnistraining ist kein invasives Verfahren — falscher Alarm (α -Fehler) ist tolerierbar
- $n = 60$ ist moderat; bei $\alpha = 0,01$ würde die Power sinken (β -Fehler-Risiko steigt)
- 0,05 ist Standard in verhaltensmedizinischen Studien

($\alpha = 0,01$ nur wenn Fehler sehr teuer wäre, z. B. invasive Chirurgie)

2.2: Ergebnis interpretieren

a) Statistische Signifikanz?

■ **NEIN, nicht signifikant**

- $p = 0,08 > \alpha = 0,05$
 - **Entscheidung:** H_0 beibehalten, H_1 nicht gestützt
-

b) KI interpretieren:

■ **Das KI bestätigt fehlende Signifikanz:**

- 95%-KI = $[-0,5; 4,5]$ Punkte
 - **Das KI enthält 0** (bzw. schließt 0 ein)
 - Das bedeutet: Der wahre Unterschied könnte auch negativ sein (Cognac schlechter) oder gar nicht existieren
 - Hohe Unsicherheit → keine zuverlässige Aussage über echten Unterschied
-

c) p-Wert-Aussage korrigieren:

■ **Falsch:** „ $p = 0,08$ bedeutet, die Methode wirkt zu 8% nicht.“

■ **Richtig:**

„ $p = 0,08$ bedeutet: Wenn H_0 wahr wäre (kein echter Unterschied), wäre die beobachtete Differenz von 2 Punkten mit 8% Wahrscheinlichkeit zu erwarten oder noch extremer. Das ist relativ wahrscheinlich unter H_0 — wir können daher H_0 nicht ablehnen.“

d) β -Fehler möglich?

■ **JA, β -Fehler ist möglich** — und sogar wahrscheinlich!

Begründung:

- $n = 60$ (30 pro Gruppe) ist nicht groß
- Die Differenz ist klein (2 Punkte), könnte aber real sein
- $p = 0,08$ liegt nahe an 0,05 — „grenzwertig“
- **β -Fehler-Szenario:** Es gibt einen echten Effekt (H_1 wahr), aber die Stichprobe war zu klein, um ihn zu finden
- Die **Teststärke (Power)** war wahrscheinlich $< 0,80$

Praktische Folge: Eine größere Studie könnte den Effekt möglicherweise nachweisen.

2.3: Effektgröße und klinische Relevanz

a) Klinische Relevanz der 2-Punkte-Differenz:

■ **NEIN, nicht klinisch relevant**

Begründung:

- Beobachtete Differenz: 2 Punkte
- MCID: 5 Punkte (kleinster spürbarer Unterschied)
- $2 < 5$ → Patienten würden die Differenz wahrscheinlich nicht merken

Praktische Folge: Selbst wenn dieser Unterschied statistisch signifikant wäre (was er nicht ist), hätte er keinen Nutzen für Patienten.

b) Problem: Signifikanz ohne klinische Relevanz

Dieses Phänomen tritt oft bei **großen Stichproben** auf:

Beispiel: Bei $n = 500$ könnte eine Differenz von 2 Punkten sehr wohl $p < 0,05$ erreichen — aber klinisch bleibt sie irrelevant.

Warum problematisch?

- Ressourcenverschwendung (teure Studie mit klinisch nutzlosem Ergebnis)
- Falsche Therapierecommendation (Therapeuten implementieren eine Methode, die Patienten nicht hilft)
- Publikationsbias: Signifikante Studien werden veröffentlicht, auch wenn sie klinisch nichts bringen

Lösung:

- Vorher MCID definieren
 - Effektgröße (Cohen's d) angeben
 - Statistische Signifikanz + klinische Relevanz gemeinsam beurteilen
-

■ Häufige Fehler in Übung 2

1. **H1 ungerichtet formulieren, obwohl klar gerichtet** → kostet Power
 2. „**p-Wert = Wahrscheinlichkeit, dass H0 falsch ist**“ → Klassiker, Falsch!
 3. **β -Fehler nicht als möglich erkennen** → „ $p > 0,05$ “ $\neq$ „kein Effekt“
 4. **Signifikanz mit klinischer Relevanz verwechseln** → zwei verschiedene Fragen!
-
-

ÜBUNG 3: Komplexer Fall — Kritische Lektüre (Höchstniveau)

Aufgabentyp: Forschungslogik, Fehleranalyse, Interpretation unter Bedingungen

Zeit: ca. 20 Min

Aufgabe 3.1: Studienkritik — wo ist das Problem?

Szenario:

Eine große randomisierte Studie ($n = 800$) vergleicht ein online-basiertes Physiotherapie-Programm mit Standard-Physiotherapie bei Patienten mit Kniearthrose.

Veröffentlichte Ergebnisse:

Outcome	Online	Standard	p-Wert	95%-KI (Differenz)
Schmerz (0–100)	35	36	0,04	[–1,8; –0,2]
Funktion (0–100)	52	51	0,12	[–2,5; 0,5]
Zufriedenheit	72%	70%	0,003	[0,5%; 4,5%]

Zusätzliche Infos:

- Jede Gruppe hatte vollständige Daten (no dropout)
- MCID für Schmerz: 8 Punkte
- MCID für Funktion: 10 Punkte
- Studie war registriert mit primärem Outcome: Schmerz

Aufgaben:

a) Schmerz-Ergebnis ($p = 0,04$):

- Ist es statistisch signifikant? Klinisch relevant?
- Würde ein Arzt diese Therapie aufgrund dieses Unterschieds empfehlen?

b) Funktion-Ergebnis ($p = 0,12$):

- Was könnte hier schiefgelaufen sein — echtes Phänomen oder β -Fehler?
- Kann man sagen: „Es gibt keinen Unterschied“?

c) Zufriedenheit ($p = 0,003$):

- Signifikant? Klinisch relevant?
- Warum ist es verdächtig, dass gerade dieses Outcome am stärksten signifikant ist?

d) Multiple Testing Problem:

- Die Studie untersuchte 3 Outcomes. War $\alpha = 0,05$ für jedes angemessen?
- Wie könnte die Interpretation anders ausfallen, wenn man Bonferroni-Korrektur anwendet?

Aufgabe 3.2: Erklär-es-zurück — kritische Statements

Ein Kliniker liest einen Abstract und sagt Folgendes:

Statement A:

„Das Schmerz-Ergebnis ist signifikant ($p = 0,04$). Das bedeutet, es gibt eine 96%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Online-Therapie wirklich besser ist.“

Statement B:

„Das Funktion-Ergebnis ist nicht signifikant ($p = 0,12$). Daher bringt das Programm in diesem Bereich wirklich nichts.“

Statement C:

„Das KI für Schmerz ist [–1,8; –0,2]. Bei 95% aller zukünftigen Studien wird der wahre Unterschied in

diesem Bereich liegen."

Aufgabe:

Für jedes Statement:

1. Identifizieren Sie den **Fehler** (wenn vorhanden)
2. Formulieren Sie die **richtige Aussage**
3. Geben Sie an, welcher **konzeptionelle Fehler** dahintersteckt (z. B. p-Wert-Missverständnis, KI-Missinterpretation, Fehlertyp)

Aufgabe 3.3: Kopfrechnen — Power und Effekt

Eine kleinere Pilotstudie ($n = 30$) mit sehr hohem Effekt (Cohen's $d = 0,9$) führte zu $p = 0,04$.

Eine Folgestudie ($n = 200$) mit demselben realen Effekt (Cohen's $d = 0,9$) führt zu $p = 0,0001$.

Frage:

- a) Warum ist p viel kleiner in der großen Studie, obwohl der Effekt gleich ist?
- b) Mit $n = 30$ und $d = 0,9$: Ist die Power ausreichend gewesen? (Faustregel: Power sollte $\geq 0,80$ sein)
- c) Welcher Fehler-Typ (α oder β) war in der Pilotstudie am ehesten gefährdet?

MUSTERLÖSUNG ÜBUNG 3

3.1: Studienkritik

a) Schmerz-Ergebnis ($p = 0,04$)

■ **Statistisch signifikant:** Ja ($0,04 < 0,05$)

■ **Klinisch relevant:** NEIN

- Differenz: 1 Punkt (36 – 35)
- MCID: 8 Punkte
- **1 << 8** → Patient merkt diese Differenz nicht

Ärztliche Entscheidung:

Ein verantwortungsvoller Arzt würde sagen: „Statistisch signifikant, ja — aber klinisch bedeutungslos. Ich empfehle das Programm nicht, weil Patienten keinen spürbaren Vorteil haben.“

■■ **Problem hier:** Große Stichprobe ($n = 800$) + kleine echte Effekte = statistisch signifikant, aber klinisch irrelevant

b) Funktion-Ergebnis ($p = 0,12$)

Ist es signifikant?

■ NEIN ($0,12 > 0,05$)

Kann man sagen: „Es gibt keinen Unterschied“?

■ **NEIN!** Das ist ein klassischer Fehler.

Richtige Aussage:

- H_0 wurde **nicht abgelehnt** — aber H_0 ist nicht bewiesen
- **β -Fehler ist möglich:** Es könnte einen echten Unterschied geben, den die Studie nicht nachgewiesen hat
- $KI = [-2,5; 0,5]$ ist relativ breit → hohe Unsicherheit
- Mit $n = 400$ pro Gruppe hätte man vielleicht genug Power, um einen echten Effekt zu finden

Passende Aussage:

„Das Ergebnis ist nicht signifikant. Wir können einen klinisch relevanten Unterschied nicht ausschließen — die Studie könnte zu klein gewesen sein.“

c) Zufriedenheit ($p = 0,003$)

■ **Statistisch signifikant:** JA ($0,003 \ll 0,05$)

Aber: Klinisch relevant?

Differenz: 2 Prozentpunkte (72% – 70%)

→ Hängt vom MCID ab. Falls $MCID > 2\%$, dann nicht klinisch relevant.

■■ **WARNSIGNAL — Verdächtig:**

Die Studie hatte **3 primäre Outcomes**, aber:

- Schmerz: $p = 0,04$ (knapp signifikant)
- Funktion: $p = 0,12$ (nicht signifikant)
- Zufriedenheit: $p = 0,003$ (hochsignifikant)

Warum ist das verdächtig?

→ **Multiple-Testing-Problem (auch: p-Hacking):**

- Wenn man 3 unabhängige Tests bei $\alpha = 0,05$ macht, ist die wahre **familiäre α -Fehlerrate** nicht 5%, sondern höher
- **Bonferroni-Korrektur:** $\alpha_{\text{koriert}} = 0,05 / 3 \approx 0,017$ pro Test
- Mit dieser Schwelle:
 - Schmerz ($p = 0,04$): nicht signifikant ■
 - Funktion ($p = 0,12$): nicht signifikant ■
 - Zufriedenheit ($p = 0,003$): signifikant ■

Noch verdächtiger:

- Die Studie war für **Schmerz** als primäres Outcome registriert
- Zufriedenheit war wahrscheinlich sekundär
- **Selective Reporting:** Das Outcome mit dem besten p-Wert hervorzuheben ist ein red flag

3.2: Kritische Statements — Fehleranalyse

Statement A:

■ FALSCH

Identified Error:

- Verwechslung von p-Wert mit Wahrscheinlichkeit der Hypothese
- $P(H1 | \text{Daten}) \neq P(\text{Daten} | H0)$

Richtige Aussage:

„Das Ergebnis ist signifikant ($p = 0,04 < 0,05$). Das bedeutet: Wenn es keinen echten Unterschied gäbe ($H0$ wahr), wäre die beobachtete Differenz mit 4%iger Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Aber das sagt nichts über die Wahrscheinlichkeit, dass Online-Therapie wirklich besser ist — dafür bräuhete man andere Informationen (Priorwahrscheinlichkeit, Effektgröße, Replizierbarkeit).“

Konzeptioneller Fehler: Bayesianisch-Frequentist-Verwechslung

Statement B:

■ FALSCH

Identified Error:

- Fehlinterpretation von nicht-Signifikanz
- Verwechslung von „ $H0$ nicht abgelehnt“ mit „ $H0$ bewiesen“

Richtige Aussage:

„Das Ergebnis ist nicht signifikant ($p = 0,12 > 0,05$). Das heißt nicht, dass die Online-Therapie in diesem Bereich nutzlos ist — es heißt nur, dass wir mit diesem Datensatz nicht genug Evidenz haben, um einen Unterschied zu behaupten. Ein β -Fehler ist möglich (ein echter Effekt wurde übersehen). Eine größere Studie könnte anders ausfallen.“

Konzeptioneller Fehler: Absence of evidence $\neq$ Evidence of absence

Statement C:

■ FALSCH

Identified Error:

- Frequentist-KI wird bayesianisch interpretiert
- Der wahre Wert ist nicht zufällig; das KI ist zufällig

Richtige Aussage:

„Das 95%-KI $[-1,8; -0,2]$ bedeutet: Wenn man diese Studie viele Male wiederholte und jedes Mal ein KI berechnete, würden 95% dieser KIs den echten Populationsparameter enthalten. Die konkreten Grenzen 1,8 und 0,2 sind fest — der wahre Wert ist entweder drin oder nicht, wir wissen es nur nicht.“

Konzeptioneller Fehler: KI-Fehlinterpretation (frequentist $\neq$ bayesian)

3.3: Kopfrechnen — Power und Stichprobengröße

a) Warum ist p in der großen Studie viel kleiner?

Der **Standardfehler (SE)** sinkt mit $\sqrt{n}$.

- Kleine Studie ($n = 30$): SE größer $\rightarrow$ größere Variabilität $\rightarrow$ höhere p-Werte
- Große Studie ($n = 200$): SE kleiner $\rightarrow$ bessere Schätzung $\rightarrow$ niedrigere p-Werte

Formel in Worten:

Bei gleichem echtem Effekt ($d = 0,9$) liefert eine größere Stichprobe ein präziseres Testergebnis — darum sinkt p .

b) Power in der Pilotstudie ($n = 30$, $d = 0,9$)?

Faustregel:

- $n \approx 30$ pro Gruppe mit $d = 0,9 \rightarrow$ Power $\approx 0,50$ – $0,60$
- ■ **Unter 0,80 $\rightarrow$ Unzureichende Power**

Fazit: Die Pilotstudie hatte zu wenig Power. Ein echter Effekt könnte übersehen werden (hohes β -Fehler-Risiko).

c) Welcher Fehlertyp war gefährdet?

■ **β -Fehler**

Begründung:

- Kleine Stichprobe $\rightarrow$ Low Power ($1 - \beta$ klein)
- H_0 könnte beibehalten werden, obwohl H_1 wahr ist
- Das ist genau der β -Fehler: echten Effekt übersehen

Merksatz:

Kleine Studien = hohes β -Risiko (verpasster Effekt)

Große Studien = hohes α -Risiko (Zufallsfund wird signifikant)

■ **Häufige Fehler in Übung 3**

1. **Multiple Testing übersehen** $\rightarrow$ Bonferroni-Korrektur kennen
 2. **Große Stichprobe = automatisch gute Studie** $\rightarrow$ Falsch! Kleine Effekte werden signifikant (aber klinisch irrelevant)
 3. **p-Wert als direktes Beweis-Instrument** $\rightarrow$ p ist Wahrscheinlichkeit der Daten unter H_0 , nicht der Hypothese
 4. **Kleine Studien zu positiv bewerten** $\rightarrow$ Power-Problem nicht beachtet
 5. **Signifikanz = Klinische Relevanz** $\rightarrow$ Zwei unabhängige Fragen!
-
-

■ ZUSAMMENFASSUNG ZUR PRÜFUNG

Konzept	Häufiger Fehler	Korrekt
p-Wert	„ $p = 0,05 \rightarrow H_0$ zu 5% wahr“	$p = P(\text{Daten} \mid H_0 \text{ wahr})$ — sagt nichts über H_0 -Wahrscheinlichkeit
KI	„Mit 95% liegt wahre Wert drin“	KIs sind frequentist: 95% der wiederholten KIs enthalten den Wert
Signifikanz	„ $p < 0,05 = \text{Effekt bewies}$ “	$p < 0,05 = H_0$ unwahrscheinlich, aber nicht: echten Effekt bewiesen
Nicht-Signifikanz	„ $p > 0,05 = \text{kein Effekt}$ “	$p > 0,05 = H_0$ nicht abgelehnt, aber β -Fehler möglich
α & β Fehler	Beide gleichzeitig minimieren	Spannung: senken $\alpha \rightarrow$ erhöht β
Große Stichprobe	Immer besser	Nein — auch Zufallsfunde signifikant, kleine Effekte überbewertet
Effektgröße + p-Wert	Nur einer ist nötig	Beide zusammen: Effekt $\neq$ Signifikanz

8. Kritische Appraisal und Interpretation von Forschungsergebnissen

Modul 8: Kritische Appraisal und Interpretation von Forschungsergebnissen

Was ist kritische Appraisal?

Definition: Systematische Bewertung der Qualität einer Studie — ob ihre Ergebnisse zuverlässig und auf deine Patient:innen anwendbar sind.

Analoge: Nicht jede Bewertung auf Google ist gleich wertvoll. Eine 5-Sterne-Bewertung von jemandem, der das Produkt nie benutzt hat, ist weniger aussagekräftig als eine 4-Sterne-Bewertung

mit detailliertem Bericht einer erfahrenen Nutzer:in.

Die drei Säulen der Qualitätsbewertung

1. Studiendesign und Evidenzebenen (Hierarchie)

Die **Evidenzhierarchie** klassifiziert Studien von oben (stark) nach unten (schwach):

Ebene	Designtyp
I	Systematische Reviews/Meta-Analysen von RCTs
II	Randomisierte kontrollierte Studien (RCT)
III	Kontrollierte Kohortenstudien (quasi-experimentell)
IV	Unkontrollierte Fallserien, vor-nach Studien
V	Expertenaussagen, Fallberichte

Prüfungsfalle 1: *Nicht alle RCTs sind automatisch hochwertig!*

- Eine RCT mit n=12, Dropout 40% und unzureichender Beschreibung ist schwächer als eine große Kohortenstudie mit guter Matching und 90% Follow-up.
- Hierarchy ≠ Qualität ohne kritische Bewertung.

2. CONSORT und PEDro: Checklisten zur Bias-Prüfung

CONSORT (für RCTs) und **PEDro** (spez. für PT/Rehabilitations-RCTs) sind Qualitätschecklisten mit ca. 25–30 Kriterien:

Kernfragen (ohne Formel!):

- ✓ Wurde die Stichprobe randomisiert? (Allocation Concealment?)
- ✓ Waren Therapeut:in und Patient:in verblindet?
- ✓ War der Statistiker/die Auswertung verblindet?
- ✓ Baseline-Unterschiede zwischen Gruppen?
- ✓ Dropout-Rate und Gründe dokumentiert?
- ✓ Intention-to-treat-Analyse (ITT)?
- ✓ Primary Outcome klar definiert?

PEDro-Score (12 Items):

- Scoring: 0–10 Punkte
- ≥ **6 Punkte** = ausreichende Qualität für klinische Anwendung
- ≥ **8 Punkte** = hohe Qualität

3. Bias, Konfounding und Generalisierbarkeit

Bias erkennen (vier Haupttypen):

Biastyp	Bedeutung	Prüfungsfalle
Selektionsbias	Stichprobe nicht repräsentativ (z. B. nur motivated Patients)	Zufallsstichprobe ≠ willkürliche Auswahl
Performance Bias	Therapeut:in/Patient:in weiß Gruppenzugehörigkeit → andere Bemühung	Verblindung ist Schutzmechanismus
Attrition Bias	Dropout-Muster unterscheidet sich zwischen Gruppen (z. B. nur Placebo-Gruppe droppt)	Dropout >30% oder asymmetrisch = gefährlich
Reporting Bias	Resultat passt nicht zu Hypothese → wird nicht berichtet	Alle Outcomes berichten (Primary + Secondary)

Konfounding: Drittvariable verfälscht Ergebnis

- *Beispiel:* Studie zeigt „Physiotherapie reduziert Rückenschmerz“. Aber: PT-Gruppe trainiert auch 3x/Woche privat, Kontrollgruppe nicht.
- → Trainingsintensität könnte der echte Grund sein, nicht PT selbst.
- **Schutz:** Matching, Stratifizierung, statistische Kontrolle.

Generalisierbarkeit (externe Validität)

- Passt die Studienpopulation zu *deiner* Patient:in?
- Alter, Geschlecht, Schweregrad, Komorbiditäten, kultureller Hintergrund?
- *Prüfungsfalle:* Hochwertige RCT mit n=200, aber nur junge, gesunde Student:innen — nicht generalisierbar auf ältere Patient:innen mit Multimorbidität.

4. Heterogenität in Meta-Analysen ■■■

Prüfungsfalle 2: Ignorieren von I^2 -Statistik führt zu falschen Schlüssen.

- $I^2 = 30\%$: Geringe Heterogenität → Pooling ist sinnvoll
- $I^2 = 50-75\%$: Moderate bis hohe Heterogenität → Vorsicht!

- $I^2 > 75\%$: Sehr hohe Heterogenität → **Pooling NICHT sinnvoll!**

Wann tritt Heterogenität auf?

- Unterschiedliche Populationen (junge vs. alte)
- Unterschiedliche Interventionen (2 Wochen PT vs. 12 Wochen PT)
- Unterschiedliche Messinstrumente
- Unterschiedliche Settings (Klinik vs. Zuhause)

Interpretation vor Formel: Erst schauen, *warum* die Studien unterschiedlich sind, *dann* überlegen, ob Zusammenfassung sinnvoll ist.

5. Klinische Relevanz vs. Statistische Signifikanz

Prüfungsfalle 3: $p < 0.05$ bedeutet nicht automatisch „nützlich für Patient:innen“.

Statistik	Klinik
$p = 0.03$ (signifikant)	aber Effektgröße $d = 0.2$ (sehr klein) → Patient:in spürt keinen Unterschied
$n = 5000$, $p < 0.001$	aber nur 1 cm Schmerzreduktion auf VAS 0–10 → nicht relevant
Mittelwertdifferenz: 15 Punkte	Aber: $SD = 30$ → Breites Konfidenzintervall $[-5; +35]$ → unsicher

Fragen zur Relevanz:

- Ist die Effektgröße klinisch bedeutsam? (z. B. 20% Verbesserung vs. 2%)
- War der Dropout niedrig? ($>30\%$ = Verdacht auf Verzerrung)
- Gibt es Baseline-Unterschiede zwischen Gruppen? (reduzieren Aussagekraft)
- Sind Nebenwirkungen dokumentiert?

Prüfungsformat: Typische Fragen

1. **Zuordnung:** Welche Evidenzebene hat eine Fallserie? → Ebene IV/V
2. **Interpretation:** $I^2 = 72\%$ in einer Meta-Analyse — was bedeutet das? → Hohe Heterogenität, Pooling fragwürdig
3. **Szenario:** RCT mit $p = 0.01$, aber $n = 20$, Dropout 35%. Ist das hochwertig? → Nein, Bias-Risiko hoch, kleine Stichprobe
4. **Bias identifizieren:** Studiengruppe weiß, welche Therapie sie erhält. Welcher Bias? → Performance Bias

5. **Generalisierbarkeit:** Studie mit 18–30 Jährigen durchgeführt. Kann man auf 70 Jährige übertragen? → Mit Vorsicht, externe Validität eingeschränkt

Erklär-es-zurück-Frage

Stell dir vor, ein Arbeitskollege sagt dir: „Ich habe eine Studie gefunden, die zeigt, dass unsere Therapiemethode hilft — sie ist eine RCT und der p-Wert ist 0.001!“

Was wären die nächsten 3 kritischen Fragen, die du stellen würdest, bevor du die Methode in deine Praxis übernimmst?

(Antwort sollte mindestens auf **Stichprobengröße, Dropout und Effektgröße** eingehen.)

Übungen

Übungen zu Modul 8: Kritische Appraisal und Interpretation

ÜBUNG 1 (Leicht) – Zuordnung und Begriffe

Aufgabe 1.1: Evidenzebenen-Zuordnung

Ordne die folgenden Studientypen der richtigen Evidenzebene zu:

Studientyp	Deine Antwort	Ebene
A) Systematisches Review von 8 RCTs zum Thema „Yoga bei Rückenschmerz“		I / II / IV / V
B) Fallbericht: Ein Patient mit Migräne wurde behandelt, Kopfschmerz verschwand		I / II / IV / V
C) Prospektive Kohortenstudie mit 150 Patient:innen, Behandlung und Kontrolle aber nicht randomisiert		I / II / III / IV
D) Multicenter-RCT mit 300 Patient:innen, Verblindung, 12 Wochen Follow-up		I / II / III / V

Aufgabe 1.2: Bias-Typen erkennen

Wer oder was ist beschrieben? Schreib den passenden Biastyp hin (Selektions-, Performance-, Attrition-, Reporting Bias):

Der Physiotherapeut weiß, welche Patientin die neue Methode und welche die alte bekommt → wirkt motivierter bei der neuen Methode.

Biastyp: ____

Die Studie meldet nur die Outcomes, bei denen ein signifikantes Ergebnis rauskam. Drei andere gemessene Outcomes werden nicht erwähnt.

Biastyp: ____

In der Placebo-Gruppe brechen 40% der Teilnehmer ab, in der Interventionsgruppe nur 5%.

Biastyp: ____

Die Studie rekrutiert nur Patienten aus einem Premium-Fitnessstudio in der Innenstadt, nicht aus sozial benachteiligten Vierteln.

Biastyp: ____

Aufgabe 1.3: Statistische vs. Klinische Signifikanz

Fülle die Tabelle aus: Ist das klinisch relevant? (Ja / Nein / Unklar – mit Begründung)

Befund	Begründung relevant.		
p = 0.02, Effektgröße d = 0.15, n = 200			
p = 0.15, aber d = 0.8, n = 18			
Mittelwertdifferenz: 3 cm VAS (0–10), 95%-KI [–1; +7]			

MUSTERLÖSUNG ÜBUNG 1

1.1:

| Studententyp | Antwort | Ebene |

|-----|---|---|

| A) Systematisches Review von 8 RCTs | **Ebene I** | I ✓ |

| B) Fallbericht | **Ebene V** | V ✓ |

| C) Prospektive Kohortenstudie, nicht randomisiert | **Ebene III** | III ✓ |

| D) Multicenter-RCT | **Ebene II** | II ✓ |

1.2:

1. **Performance Bias** — Therapeut:in weiß Gruppenzugehörigkeit, verhält sich daher unterschiedlich

2. **Reporting Bias** — selektive Berichterstattung von signifikanten Ergebnissen

3. **Attrition Bias** — asymmetrisches Dropout-Muster zwischen Gruppen (40% vs. 5%)

4. **Selektionsbias** — nicht repräsentative Rekrutierung, nur privilegierte Gruppe

1.3:

Befund	Klinisch relevant?	Begründung
p = 0.02, d = 0.15, n = 200	Nein	Effektgröße d = 0.15 ist trivial/sehr klein . Statistisch signifikant, aber keine praktische Bedeutung. Patient:innen spüren 0.15 SDs Unterschied nicht.

p = 0.15, d = 0.8, n = 18	Unklar	d = 0.8 = großer Effekt (klinisch relevant!), aber p = 0.15 = nicht signifikant. Kleine Stichprobe (n = 18) → zu wenig Power. Hinweis auf echten Effekt, aber zu wenig Evidenz. Größere Studie nötig.
MW: 3 cm VAS, 95%-KI [-1; +7]	Nein	KI umfasst Null (-1 liegt im Intervall). Der Effekt könnte auch negativ sein → nicht gesichert. 3 cm ist zudem auf einer 10er-Skala marginal (30%).

Häufige Fehler (Übung 1):

- **Fehler 1:** „Wenn $p < 0.05$, dann ist es klinisch relevant.“
- **Richtig:** p-Wert sagt nur etwas über statistische Wahrscheinlichkeit aus, nicht über praktische Bedeutung. Immer Effektgröße + KI checken.
- **Fehler 2:** „Attrition Bias und Selektionsbias sind das Gleiche.“
- **Richtig:** Selektionsbias = wer in die Studie kommt; Attrition Bias = wer während/danach rausfällt.
- **Fehler 3:** „Eine RCT ist automatisch die beste Evidenz.“
- **Richtig:** Ebene II (RCT) kann durch schlechte Qualität schwächer sein als Ebene III mit rigoros kontrollierter Kohorte.

ÜBUNG 2 (Mittel) – Mini-Fall und Interpretation

Aufgabe 2.1: Kritische Appraisal – Fallbeschreibung

Szenario:

Eine neue Studie wird veröffentlicht: „Magnetfeldtherapie (MFT) reduziert chronische Rückenschmerzen effektiv.“

Studiendetails:

- Design: RCT
- n = 85 (MFT-Gruppe n = 42, Placebo n = 43)
- Primäres Outcome: VAS-Schmerz (0–10 cm) nach 8 Wochen
- Ergebnis: MFT MW = 3.2, Placebo MW = 4.1 → Differenz 0.9 cm, $p = 0.041$
- Dropout: MFT 8%, Placebo 14%
- Verblindung: Ja, Patienten und Auswerter verblindet
- 95%-KI der Differenz: [0.02; 1.78]
- Nebenwirkungen: nicht berichtet

- Population: 45–65 Jahre, überwiegend Frauen (78%), berufstätig

Deine Aufgabe: Bewerte diese Studie nach folgenden Kriterien. Schreib jeweils: **JA / NEIN / UNKLAR** und eine kurze Begründung.

Ist die Stichprobengröße ausreichend? (n = 85)

JA / NEIN / UNKLAR → _____

Ist der Effekt klinisch relevant? (Differenz 0.9 cm auf 10er-Skala)

JA / NEIN / UNKLAR → _____

Ist die Studie vertrauenswürdig für meine Patient:innen? (auch mit Blick auf Population)

JA / NEIN / UNKLAR → _____

Können die Ergebnisse bedenkenlos in die Praxis übernommen werden?

JA / NEIN / UNKLAR → _____

Aufgabe 2.2: Heterogenität deuten

Meta-Analyse-Szenario:

Ein Systematisches Review untersucht 7 RCTs zum Thema „Manuelle Therapie vs. Bewegungstherapie bei Nackenschmerz“. Die Studien haben folgende Charakteristiken:

Studie	Land	Population	Alter	Dauer	Effekt
1	Dänemark	Büroarbeiter:innen	30–40 J	6 Wochen	+15% Besserung
2	USA	Kraftsportler	20–30 J	12 Wochen	+45% Besserung
3	Spanien	ältere Erwachsene	65–75 J	8 Wochen	+8% Besserung
4	Australien	Nachsorge nach Operation	40–60 J	10 Wochen	+22% Besserung
5	UK	Allgemeine Bevölkerung	35–55 J	4 Wochen	+18% Besserung
6	Kanada	Student:innen	18–25 J	8 Wochen	+38% Besserung

7	Deutschland	chron. Patienten, hohe Komorbidität	50–70 J	6 Wochen	+5% Besserung
---	-------------	--	---------	----------	------------------

Der Review berechnet $I^2 = 78\%$.

Frage 2.2a: Was bedeutet $I^2 = 78\%$?

Antwort: ____

Frage 2.2b: Ist es trotzdem sinnvoll, einen gepoolten Effekt zu berechnen? Warum / warum nicht?

Antwort: ____

Frage 2.2c: Schau dir die Tabelle an. Identifiziere mindestens 2 Quellen für diese Heterogenität:

Quelle 1: ____

Quelle 2: ____

MUSTERLÖSUNG ÜBUNG 2

2.1: Kritische Appraisal – Magnetfeldtherapie

Ist die Stichprobengröße ausreichend?

UNKLAR / eher NEIN

- $n = 85$ ist moderat, aber für einen so kleinen Effekt ($d \approx 0.1$) marginal
- Power-Rechnung würde bei $d = 0.1$, $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.2$ $n \approx 1500+$ pro Gruppe brauchen
- Wahrscheinlich **underpowered** für diese Effektgröße

Ist der Effekt klinisch relevant?

NEIN

- Differenz 0.9 cm auf 10er-Skala = **9% Reduktion** → sehr klein
- Übliche minimale klinisch bedeutsame Differenz (MCID) für VAS: 1.5–2.5 cm
- KI [0.02; 1.78] → untere Grenze ist quasi Null
- Patient:in würde diese Reduktion kaum spüren

Ist die Studie vertrauenswürdig für meine Patient:innen?

UNKLAR / eher NEIN

- **Pro:** Verblindung OK, Dropout akzeptabel (<20%)
 - **Contra:** Population überwiegend Frauen (78%) → Geschlechterbias?
- Alter 45–65, berufstätig → nicht repräsentativ für z. B. Rentner:innen oder Student:innen
- Nebenwirkungen nicht berichtet → Sicherheit unklar
 - **Externe Validität eingeschränkt**

Können Ergebnisse bedenkenlos übernommen werden?

NEIN

- Zu small effect size
- KI umfasst praktisch Null
- Möglicherweise underpowered
- Population nicht repräsentativ genug
- Sicherheit unbekannt

- **Fazit:** Diese Studie allein reicht nicht aus. Warten auf größere, hochwertigere Studien.

2.2: Heterogenität

2.2a: Was bedeutet $I^2 = 78\%$?

Antwort: $I^2 = 78\%$ bedeutet **hohe Heterogenität** ($>75\%$). **78% der Variabilität in den Effektschätzungen ist auf echte Unterschiede zwischen Studien zurückzuführen**, nicht auf Zufall/Messfehler. Die Studien sind sehr unterschiedlich — ein gepoolter Durchschnittswert ist wenig aussagekräftig.

2.2b: Ist es sinnvoll, einen gepoolten Effekt zu berechnen?

Antwort: NEIN (oder nur mit Vorsicht + Subgruppen-Analyse)

- $I^2 > 75\%$ = sehr hohe Heterogenität
- Einen Mittelwert aus so unterschiedlichen Studien zu ziehen ist **irreführend**
- Besser: **Subgruppen-Analysen** machen (z. B. nach Alter, Dauer, Schweregrad) oder erklären, warum die Ergebnisse so unterschiedlich sind

2.2c: Quellen für Heterogenität (mindestens 2):

Quelle 1: Alter/Populationszusammensetzung

- Studie 2 (20–30 J, Kraftsportler) zeigt +45%, aber Studie 3 (65–75 J, ältere) zeigt +8%
- Junge, fitte Menschen profitieren stärker; ältere mit Komorbiditäten weniger
- → Alters- und Fitnessunterschiede

Quelle 2: Interventionsdauer

- Studie 5 nur 4 Wochen → +18%
- Studie 2 und 4 haben 12 bzw. 10 Wochen → +45% und +22%
- Längere Therapie = bessere Effekte
- → Dosisunterschiede

Weitere Quellen:

- **Schweregrad:** Studie 7 mit chronischen Patienten hoher Komorbidität zeigt nur +5%
- **Operativer Status:** Nachsorge-Patient:innen (Studie 4) vs. primär konservativ (andere)

Häufige Fehler (Übung 2):

■ **Fehler 1:** „ $p = 0.041$ ist signifikant, also ist die Therapie wirksam.“

■ **Richtig:** $p < 0.05$ sagt nur „statistische Wahrscheinlichkeit“, nicht „klinisch nutzvoll“. Effektgröße, KI und MCID sind wichtiger.

■ **Fehler 2:** „Wenn $I^2 > 75\%$, sollte man die Meta-Analyse ablehnen.“

■ **Richtig:** Hohe Heterogenität sollte untersucht werden (warum?), nicht einfach ignoriert. Subgruppen-Analysen können helfen.

■ **Fehler 3:** „Die Stichprobe $n = 85$ ist groß genug.“

■ **Richtig:** Stichprobengröße muss zur Effektgröße passen. Kleine Effekte brauchen große n . Hier: n

= 85 ist zu klein für $d \approx 0.1$.

■ **Fehler 4:** „Das KI [0.02; 1.78] zeigt Unsicherheit, aber der Punkt ist nicht null, also signifikant.“

■ **Richtig:** Ja, technisch signifikant (KI umfasst nicht 0). Aber die **untere Grenze 0.02** ist praktisch irrelevant — echte Unsicherheit sehr hoch.

ÜBUNG 3 (Schwer) – Synthese, Kritisches Denken, Fallszenario

Aufgabe 3.1: Lektüre + Appraisal (realistische Szene)

Szenario (Praxisalltag):

Du arbeitest in einer Physiotherapie-Praxis. Ein Vertreter eines Unternehmens bringt dir eine druckfrische Publikation:

Titel: „Hochfrequenz-Vibrationstraining (HVT) plus Standardphysiotherapie zeigt signifikante Vorteile gegenüber Standardphysiotherapie allein bei funktionellen Verbesserungen nach Schlaganfall.“

Stichprobe: $n = 64$ (HVT+PT $n = 32$, PT-nur $n = 32$)

Dauer: 6 Wochen, 3x/Woche

Primäres Outcome: Berg Balance Scale (BBS), höher = besser (0–56)

Ergebnis (Intent-to-treat):

- HVT + PT: MW = 42.1 (SD = 8.5)

- PT nur: MW = 38.7 (SD = 9.2)

- Differenz: 3.4 Punkte, **p = 0.019**, 95%-KI [0.6; 6.2]

Design: RCT, einfach verblindet (nur Auswerter verblindet, nicht Patient:innen/Therapeut:innen)

Dropout: HVT+PT 3%, PT 6% → akzeptabel

Funding: Studie finanziert vom Hersteller des HVT-Geräts

Population: 55–75 Jahre, 2–6 Wochen nach Schlaganfall, stationäre Rehabilitation, überwiegend erste Schlaganfälle, kein kognitiver Verfall

Limitationen (von Autoren selbst genannt):

- „Kleine Stichprobe; Generalisierbarkeit unklar“

- „Doppelverblindung nicht möglich wegen Geräteintervention“

- „Einzelzentrum-Studie“

Der Vertreter sagt dir: „Sehen Sie, $p = 0.019$ — das ist signifikant! Sie müssen dieses Gerät kaufen für die Schlaganfall-Rehabilitation. Alle modernen Praxen haben es.“

Deine Aufgaben:

3.1a: Bewerte die **interne Validität (Bias-Risiko)** dieser Studie mit JA/NEIN/UNKLAR pro Punkt:

Randomisierung dokumentiert?

JA / NEIN / UNKLAR → ___

Verblindung ausreichend?

JA / NEIN / UNKLAR → ___

Dropout akzeptabel und symmetrisch?

JA / NEIN / UNKLAR → __

Interessenskonflikte (Bias durch Funding)?

JA / NEIN / UNKLAR → __

3.1b: Ist die Effektgröße (Differenz 3.4 auf BBS 0–56) klinisch relevant?

- Begründe mit mindestens 2 Argumenten (z. B. MCID, Prozentanteil, praktisches Spüren)

Aufgabe 3.2: Appraisal-Skill: Subgruppen-Analyse & Externe Validität

Zusätzliche Information aus Appendix der Studie:

In einer Subgruppen-Analyse nach **Schweregrad bei Baseline** (BBS bei Eintritt):

Subgruppe	n	Baseline MW BBS	Effekt HVT+PT vs. PT	p-Wert
Leicht beeinträchtigt (BBS 40–48)	24	HVT: 44, PT: 43	+1.8 Punkte	0.31
Moderat beeinträchtigt (BBS 20–39)	32	HVT: 28, PT: 29	+5.2 Punkte	0.008
Schwer beeinträchtigt (BBS < 20)	8	HVT: 15, PT: 14	+6.1 Punkte	0.19

Frage 3.2a: In welcher Subgruppe wirkt HVT am stärksten?

Antwort: __

Frage 3.2b: Warum ist diese Subgruppen-Information wichtig?

Antwort: __

Frage 3.2c: Deine Patient:in ist 78 Jahre alt, 3 Monate nach Schlaganfall, leicht beeinträchtigt (BBS ≈ 45), Diabetes und leichte Demenz.

Kann man die Studienergebnisse auf diese Patient:in übertragen?

JA / NEIN / TEILWEISE → Begründe mit mindestens 2 Punkten.

Aufgabe 3.3: Dein abschließendes Urteil als Praxis-Physiotherapeut:in

Szenario weitergespielt: Der Vertreter warte auf deine Antwort. Du sollst sagen, ob deine Praxis das Gerät kaufen soll (mind. 5.000€, Wartungsvertrag, Platzverbrauch).

Schreib einen kurzen Ratschlag (3–4 Sätze) an dein Praxis-Team:

MUSTERLÖSUNG ÜBUNG 3

3.1a: Interne Validität

Randomisierung dokumentiert?

UNKLAR / eher JA (wahrscheinlich, wird aber nicht im Abstract detailliert)

- Typ der Randomisierung nicht beschrieben (Blocked? Stratifiziert?)
- Allocation Concealment nicht erwähnt → Selektionsbias möglich

Verblindung ausreichend?

NEIN

- Nur Auswerter verblindet (einfache Verblindung)
- Patient:innen und Therapeut:innen NICHT verblindet → **Performance Bias hoch**
- Patient:innen in HVT-Gruppe wissen, dass sie "innovative" Therapie bekommen → Placebo-Effekt, mehr Motivation
- Therapeut:innen könnten HVT-Gruppe intensiver betreuen
- → Therapeut:in-Bias sehr wahrscheinlich

Dropout akzeptabel und symmetrisch?

JA

- Dropout HVT 3%, PT 6% → beide <10%, akzeptabel
- Symmetrisch (ähnliche Raten) → geringes Attrition Bias

Interessenskonflikte?

JA, KONFLIKT!

- Studie finanziert vom Hersteller des HVT-Geräts
- → **Reporting Bias hoch**: Wahrscheinlichkeit, dass negative oder neutrale Ergebnisse zurückgehalten werden
- Hersteller hat finanzielles Interesse, dass HVT wirksam wirkt
- → Vorsicht: Publication Bias, selective reporting

3.1b: Ist die Effektgröße (3.4 auf BBS 0–56) klinisch relevant?

WAHRSCHEINLICH JA, aber mit Einschränkungen:

Argument 1: Prozentanteil der Skala

- Differenz 3.4 auf Skala 0–56 = $3.4/56 = \text{ca. } 6\%$
- Auf der BBS können Patient:innen bereits 3–4 Punkte Unterschied in der Mobilitätsfähigkeit spüren (z. B. Unterschied zwischen „braucht Halt beim Aufstehen“ vs. „steht auf ohne Halt“)
- 3.4 Punkte → **marginale praktische Bedeutung, aber nicht vollständig trivial**

Argument 2: MCID für BBS

- Minimale klinisch bedeutsame Differenz (MCID) für BBS nach Schlaganfall: ca. 4–5 Punkte (Literatur)
- Unsere Differenz: 3.4 Punkte → **knapp unter MCID**
- Grenzwertig; eher klein

Argument 3: KI-Analyse

- 95%-KI [0.6; 6.2] → breites Intervall
- Untere Grenze 0.6 = sehr klein (praktisch irrelevant)
- Obere Grenze 6.2 = moderat relevant
- → Echte Unsicherheit über Größe des Effekts; könnte klein oder moderat sein

Fazit: Effektgröße ist **grenzwertig/marginal**. Kann relevant sein, aber nicht zwingend.

3.2: Subgruppen-Analyse

3.2a: In welcher Subgruppe wirkt HVT am stärksten?

Antwort: Moderat beeinträchtigt (BBS 20–39) mit +5.2 Punkten und $p = 0.008$ (signifikant).

- Schwer beeinträchtigt hat zwar höheren numerischen Effekt (+6.1), aber nur $n=8$, nicht signifikant ($p=0.19$)
 - Leicht beeinträchtigt zeigt fast keinen Effekt (+1.8, $p=0.31$)
-

3.2b: Warum ist diese Subgruppen-Information wichtig?

Antwort:

- **Targeting:** HVT wirkt **nicht bei allen Patienten gleich**
 - Die Gesamtstichprobe verdeckt diese Unterschiede (Simpson-Paradoxon möglich)
 - Nur Patient:innen mit moderater Beeinträchtigung profitieren signifikant
 - Leicht beeinträchtigte Patient:innen profitieren NICHT ($p=0.31$)
 - → Für die Praxis relevant: Nur moderat beeinträchtigte Pat. sollten HVT bekommen, nicht bei leichtem Schweregrad
-

3.2c: Kann man Ergebnisse auf deine 78-jährige Patient:in übertragen?

NEIN / nur teilweise

Grund 1 – Alter:

- Studien-Population: 55–75 Jahre
- Deine Patient:in: 78 Jahre (außerhalb Altersbereich)
- Externe Validität eingeschränkt; älter = höheres Sturz-Risiko, weniger Kompensation möglich
- → Könnte weniger profitieren

Grund 2 – Baseline & Subgruppe:

- Deine Patient:in: BBS ≈ 45 = **leicht beeinträchtigt**
- In der Subgruppen-Analyse zeigt diese Gruppe KEINEN signifikanten Effekt von HVT (+1.8, $p=0.31$)
- → Für diese Patient:in ist HVT wahrscheinlich **NICHT wirksam**

Grund 3 – Komorbiditäten:

- Studie: „überwiegend erste Schlaganfälle, kein kognitiver Verfall“
- Deine Patient:in: **leichte Demenz + Diabetes**
- Nicht in der Studienpopulation vertreten
- → Generalisierbarkeit unklar; Patient:in könnte andere Effekte/Nebenwirkungen haben

Grund 4 – Timing:

- Studie: 2–6 Wochen nach Schlaganfall (akute Phase)
- Deine Patient:in: 3 Monate danach (chronischere Phase)
- → Neuronale Plastizität anders; Effekt könnte sich unterscheiden

Fazit: Nein, Übertragung auf diese Patient:in ist **nicht gerechtfertigt**. Sie wäre sogar eine der Patientinnen gewesen, die in der Originalstichprobe NICHT von HVT profitiert hätte.

3.3: Dein abschließendes Urteil (Praxis-Empfehlung)

Empfohlener Text für Team:

„Wir sollten das HVT-Gerät **nicht kaufen** — zumindest nicht basierend auf dieser Studie allein.

Gründe:

1. **Performance Bias:** Patient:innen und Therapeut:innen waren nicht verblindet. Das kann Motivation und Placebo-Effekt überzeichnen.
2. **Interessenskonflikt:** Der Hersteller hat die Studie finanziert. Das erhöht das Risiko, dass negative Ergebnisse verschwiegen wurden.
3. **Effekt ist gering:** +3.4 Punkte auf BBS ist unter der minimalen klinisch bedeutsamen Differenz. Für viele Patient:innen wahrscheinlich nicht spürbar.
4. **Nicht bei allen wirksam:** Die Subgruppen-Analyse zeigt, dass leicht beeinträchtigte Patient:innen (unsere häufigste Gruppe) NICHT profitieren.
5. **Bessere Evidenz warten:** Wir brauchen eine unabhängige, doppelverblindete Studie mit größerer Stichprobe und längerfristigem Follow-up.

Unser Budget ist besser in bewährte Standard-PT (Kraft, Gleichgewicht) investiert."

Häufige Fehler (Übung 3):

■ **Fehler 1:** „ $p = 0.019$ ist sehr signifikant, also funktioniert die Therapie.“

■ **Richtig:** p-Wert allein ist irreführend, besonders wenn:

- Effektgröße klein ist (hier: 6% der Skala)
- Verblindung mangelhaft (Performance Bias)
- Funding durch Hersteller (Reporting Bias)

■ **Fehler 2:** „Die Studie hat Finanzierung erwähnt, aber Dropout war niedrig, also kein Problem.“

■ **Richtig:** Niedrig Dropout $\neq$ kein Reporting Bias. Interessenskonflikte sind UNABHÄNGIG von Dropout-Raten. Hersteller kann selektiv Ergebnisse berichten.

■ **Fehler 3:** „KI [0.6; 6.2